

Курс: Рекомендательные системы
Занятие 20:
Прикладные аспекты и тренды в
рекомендательных системах

План

Некоторые неохваченные темы:

- Постпроцессинг
- Сегментация vs персонализация vs гибрид
- Чувствительная нерелевантность
- Разногласия между кандгеном и ранкером
- Круговорот конверсий
- «Сила» рекомендаций
- User simulation

Тренды:

- OneReason
- Тренды с конференций
- LLM + Agents

Рекомендации = данные + модель

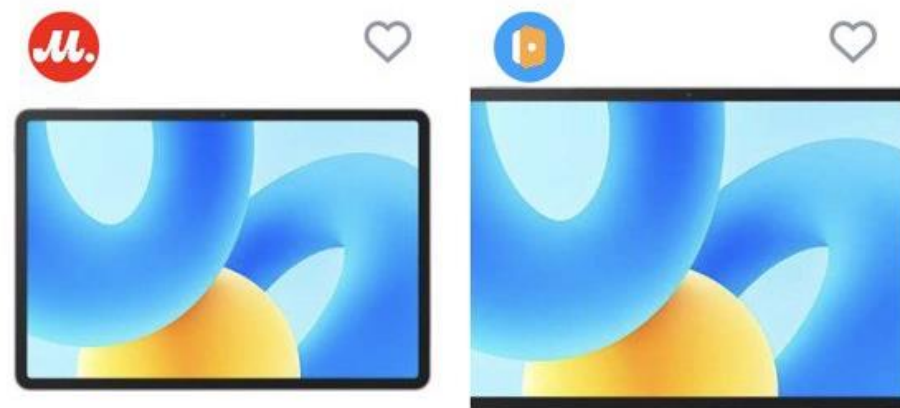
Качество рекомендаций $\sim$ данные * модель.

Утверждения:

- 1) Если у вас есть важные данные о пользователе, но нет хорошей модели – плохо
- 2) Если у вас есть хорошая модель рекомендаций, но данных о юзере нет – тоже плохо

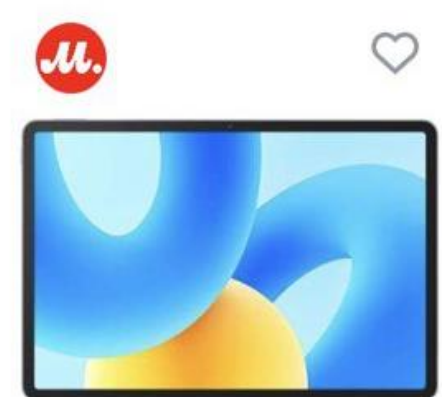
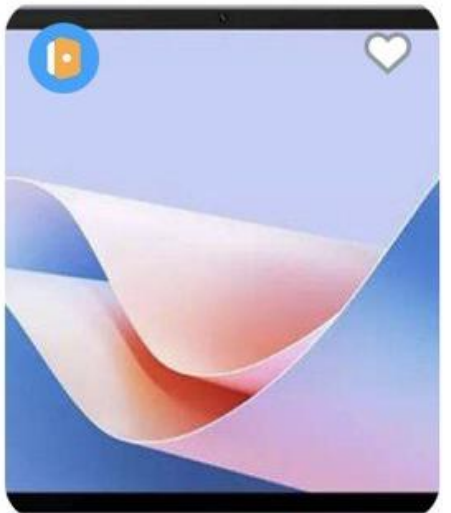
Неверно считать, что хорошие рекомендации – хорошая модель, это в том числе история про данные

Про постпроцессинг



25 999 Р ~~28 999 Р~~
Планшет HUAWEI MatePad
11.5 Wi-Fi 8/128Gb Space Gra
Huawei

26 990 Р
В рассрочку по 4 498 Р
Планшет HUAWEI MatePad
11.5 LTE 6/128Gb Space Gray
Huawei



25 999 Р

27 999 Р



Главная



Медиа



Заказы



Видео



На кассе



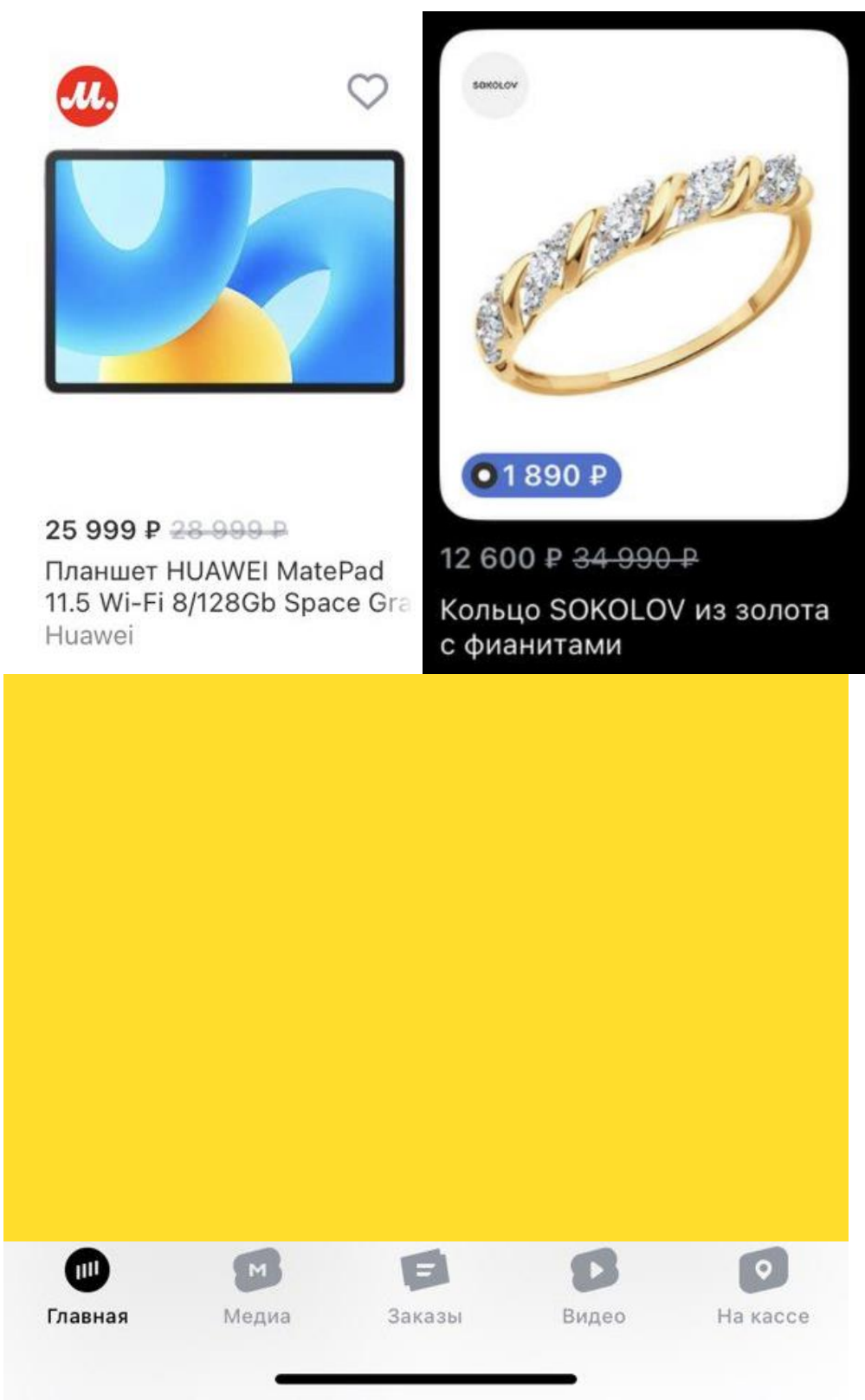
- 1) Почему модель рекомендаций рекомендует рядом одинаковые товары?
- 2) Почему они в целом получаются рядом?
- 3) Почему можно предположить, что это неэффективно?

Лента рекомендаций

Про постпроцессинг



Про постпроцессинг

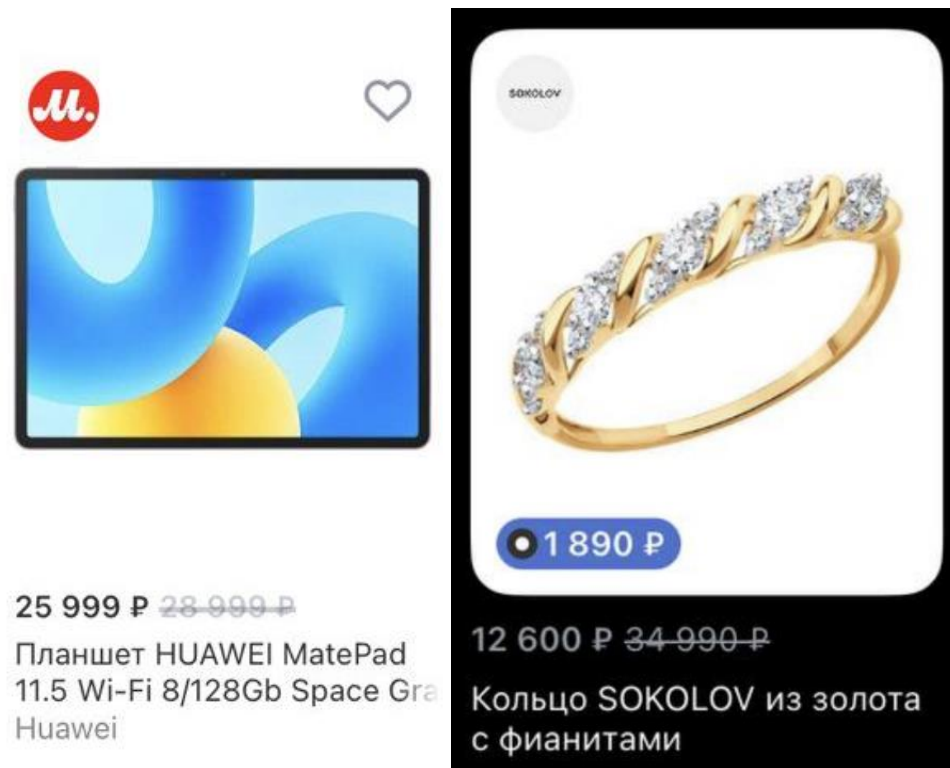


Лента рекомендаций



Зачем может быть выгоднее показать кольцо?

Про постпроцессинг

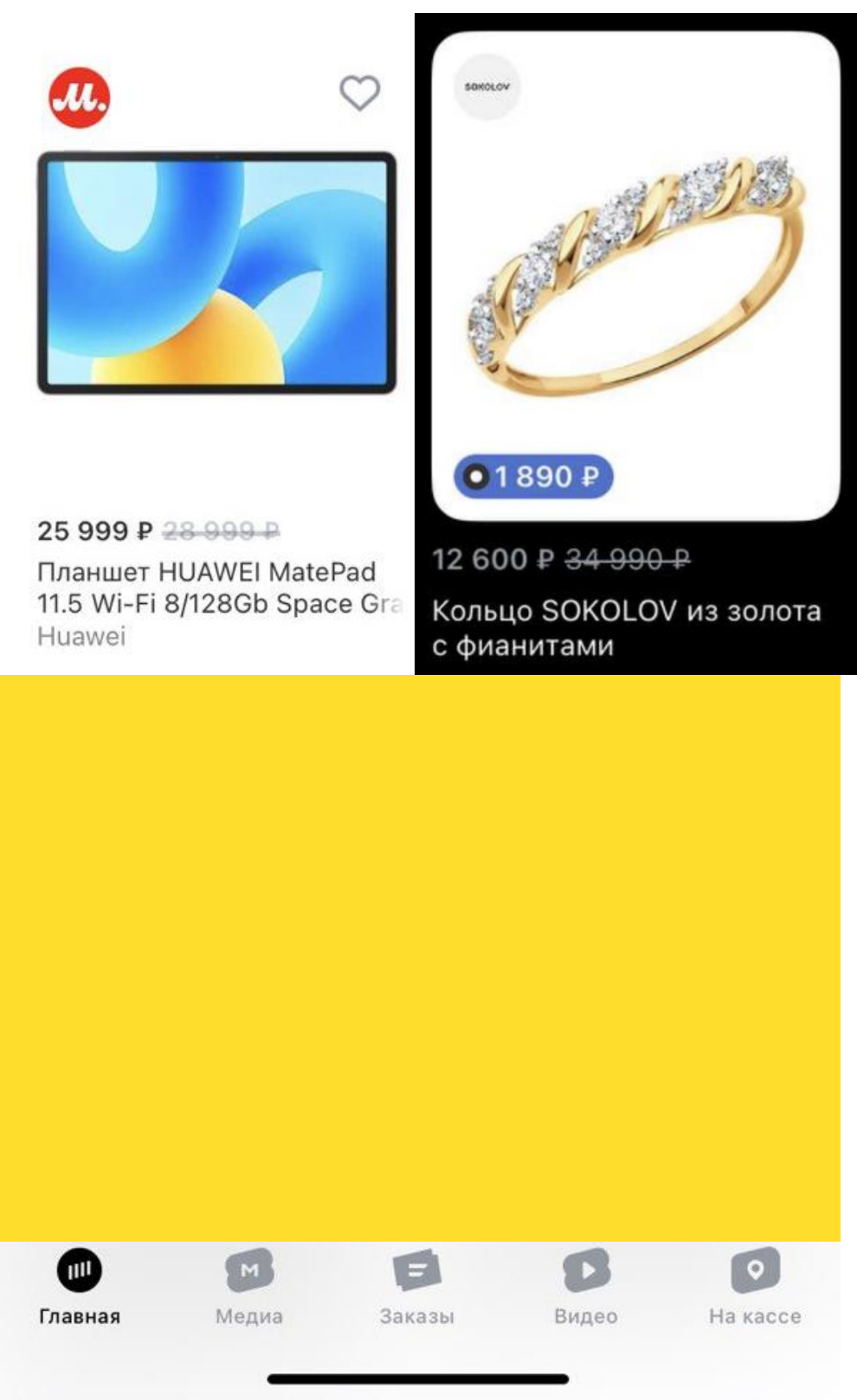


Зачем может быть выгоднее показать кольцо?

Чтобы с большей вероятностью собрать различные данные позитивные о юзере

Лента рекомендаций

Про постпроцессинг



Лента рекомендаций

Простой алгоритм диверсификации от ChatGPT:

python Копировать Редактировать

```
# Вход:
# items: список товаров [(item_id, category), ...]
# w: размер окна (например, 3)

function diversify(items, w):
    result = [] # Финальный отсортированный список товаров
    used = [False] * len(items) # Флаг для уже добавленных товаров

    while len(result) < len(items):
        window_categories = set() # Категории последних w-1 товаров в result
        for i in range(1, w):
            if len(result) - i >= 0:
                window_categories.add(result[-i][1])

        best_item_index = -1
        for i in range(len(items)):
            if not used[i]:
                item, category = items[i]
                if category not in window_categories:
                    best_item_index = i
                    break

        # Если не удалось найти подходящий товар (все конфликтуют по категории), ослабляе
        if best_item_index == -1:
            for i in range(len(items)):
                if not used[i]:
                    best_item_index = i
                    break

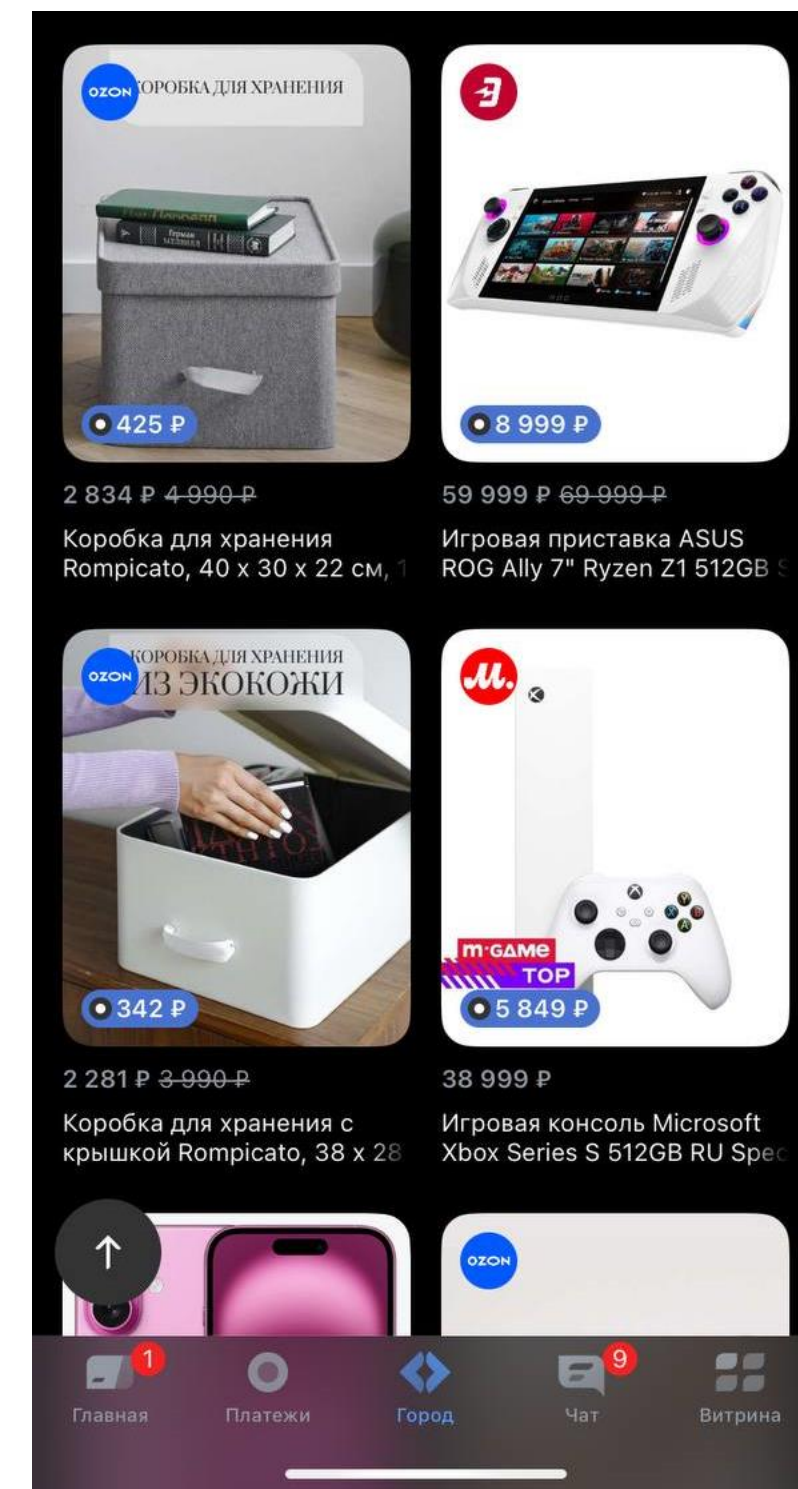
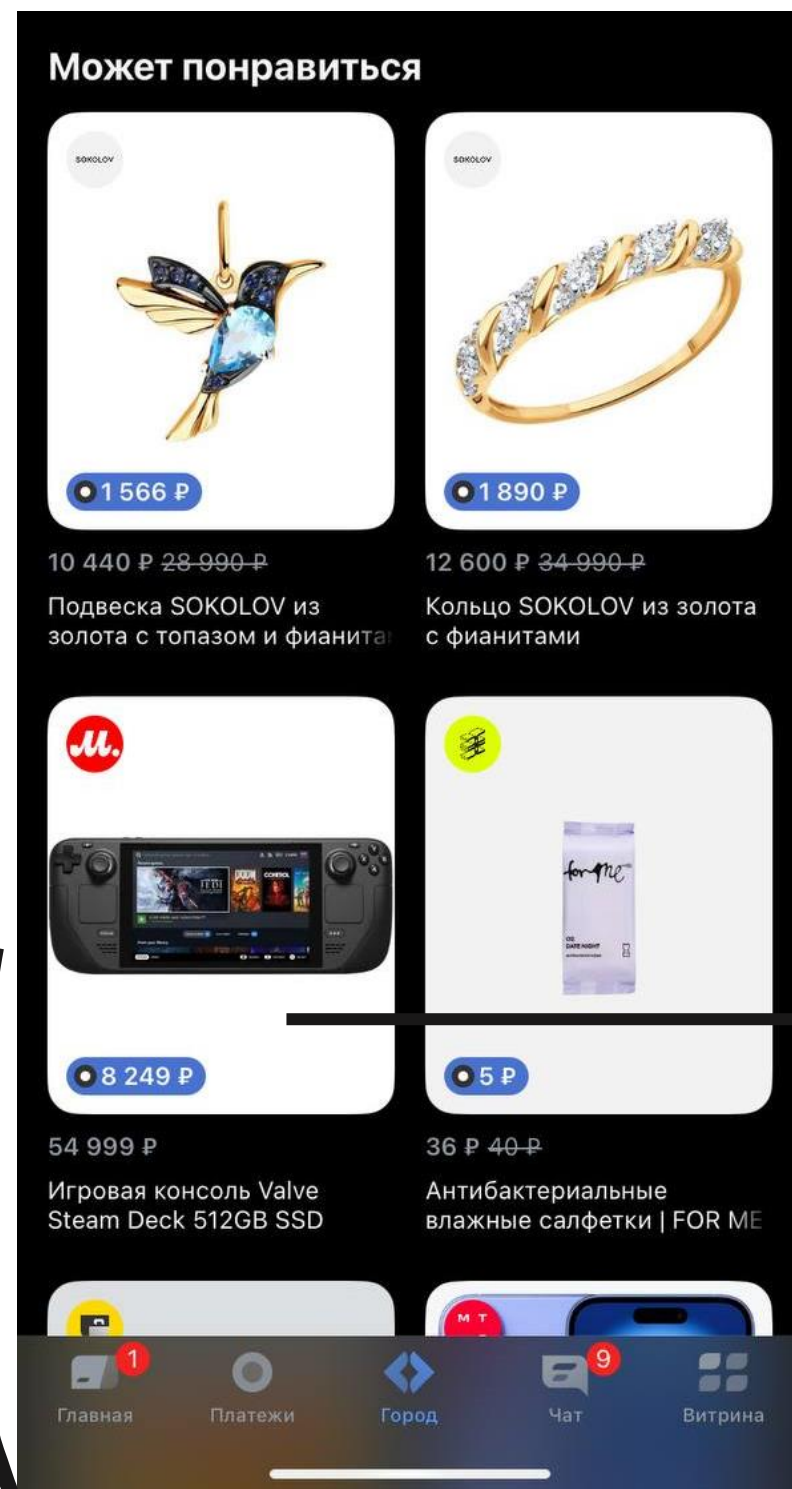
        result.append(items[best_item_index])
        used[best_item_index] = True

    return result
```

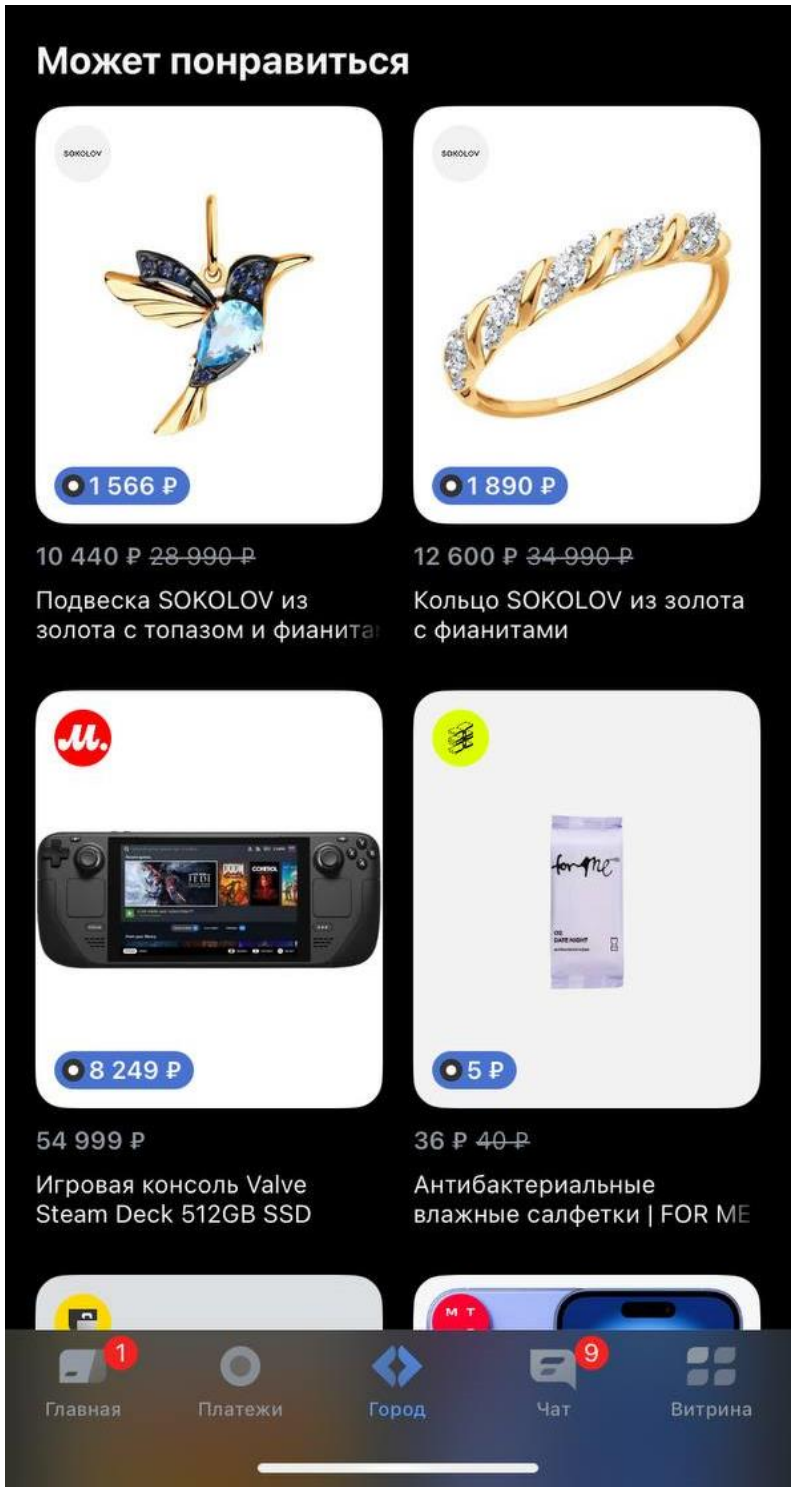

Пагинация

Пусть я кликнул на Steam Deck,
тогда на следующей «странице»
Покажем больше приставок

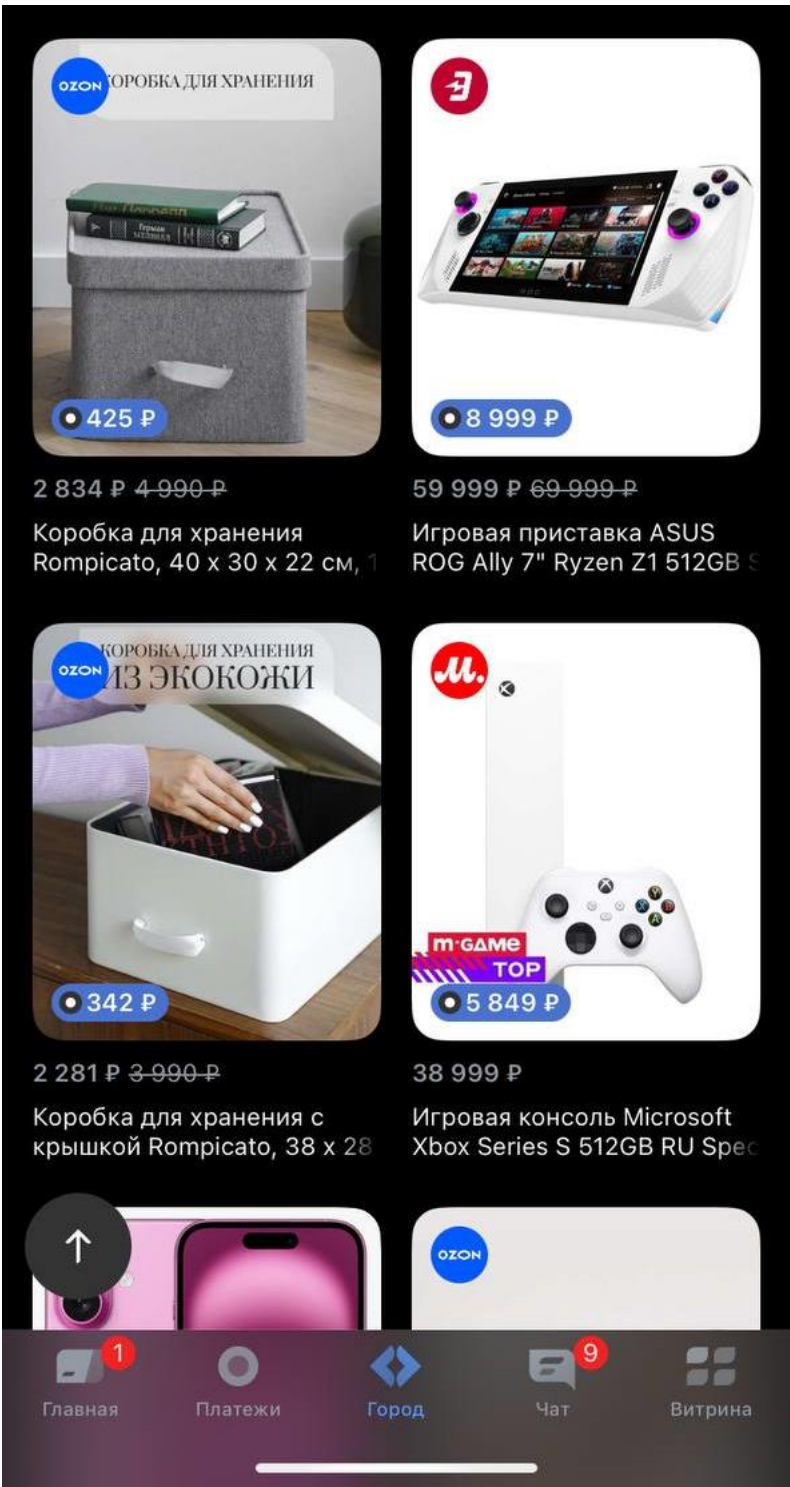
(эвристика i2i товаров)



Пагинация + фичи в бустинге



Первая страница



Вторая страница

MULTISLOT RERANKER: A GENERIC MODEL-BASED RE-RANKING FRAMEWORK IN RECOMMENDATION SYSTEMS

Qiang Charles Xiao^{1,†} Ajith Muralidharan^{1,†} Birjodh Tiwana[†] Johnson Jia^{‡,*} Fedor Borisyyuk[†] Aman Gupta[†] Dawn Woodard[†]

[†] LinkedIn
[‡] Google

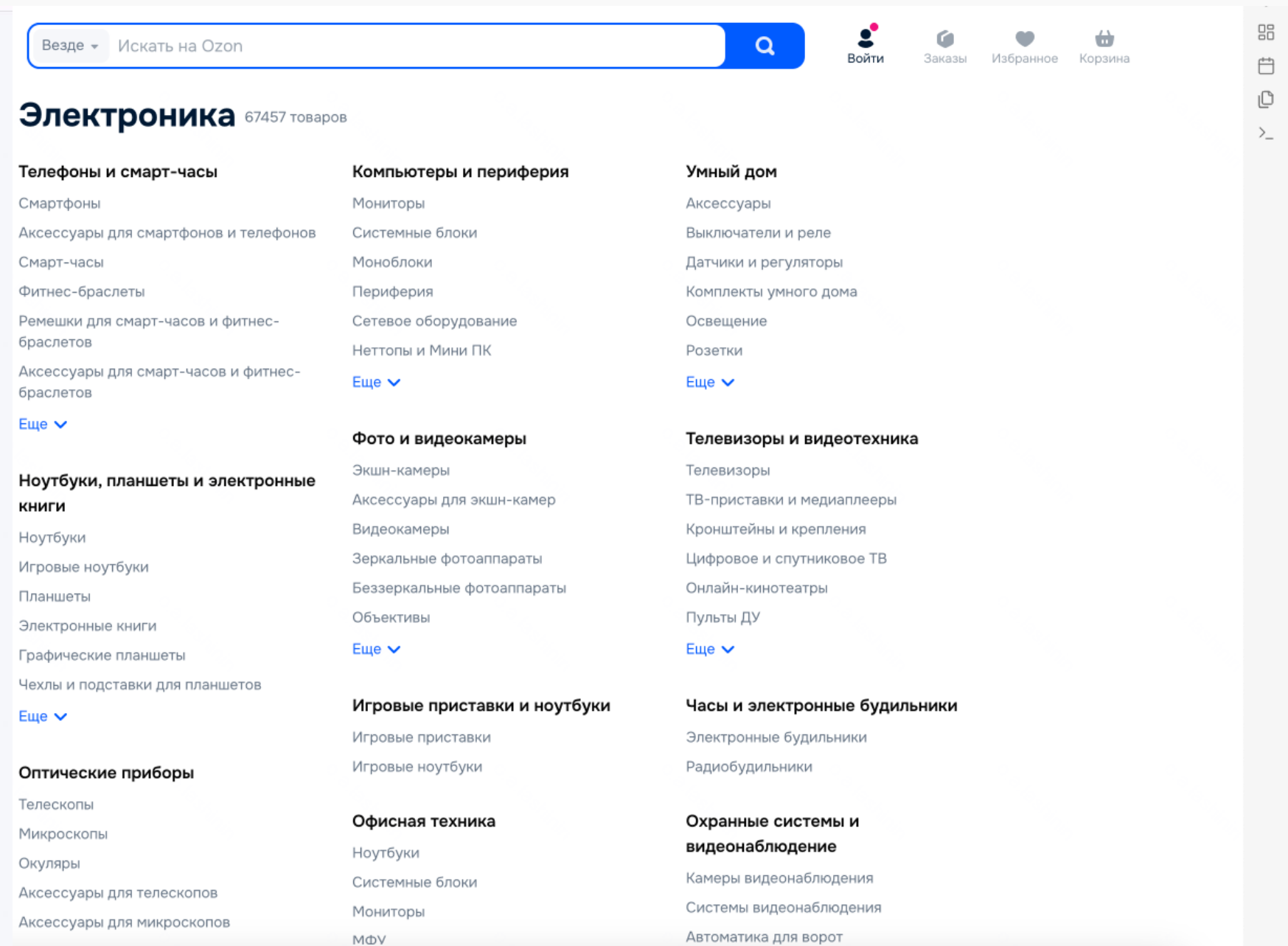
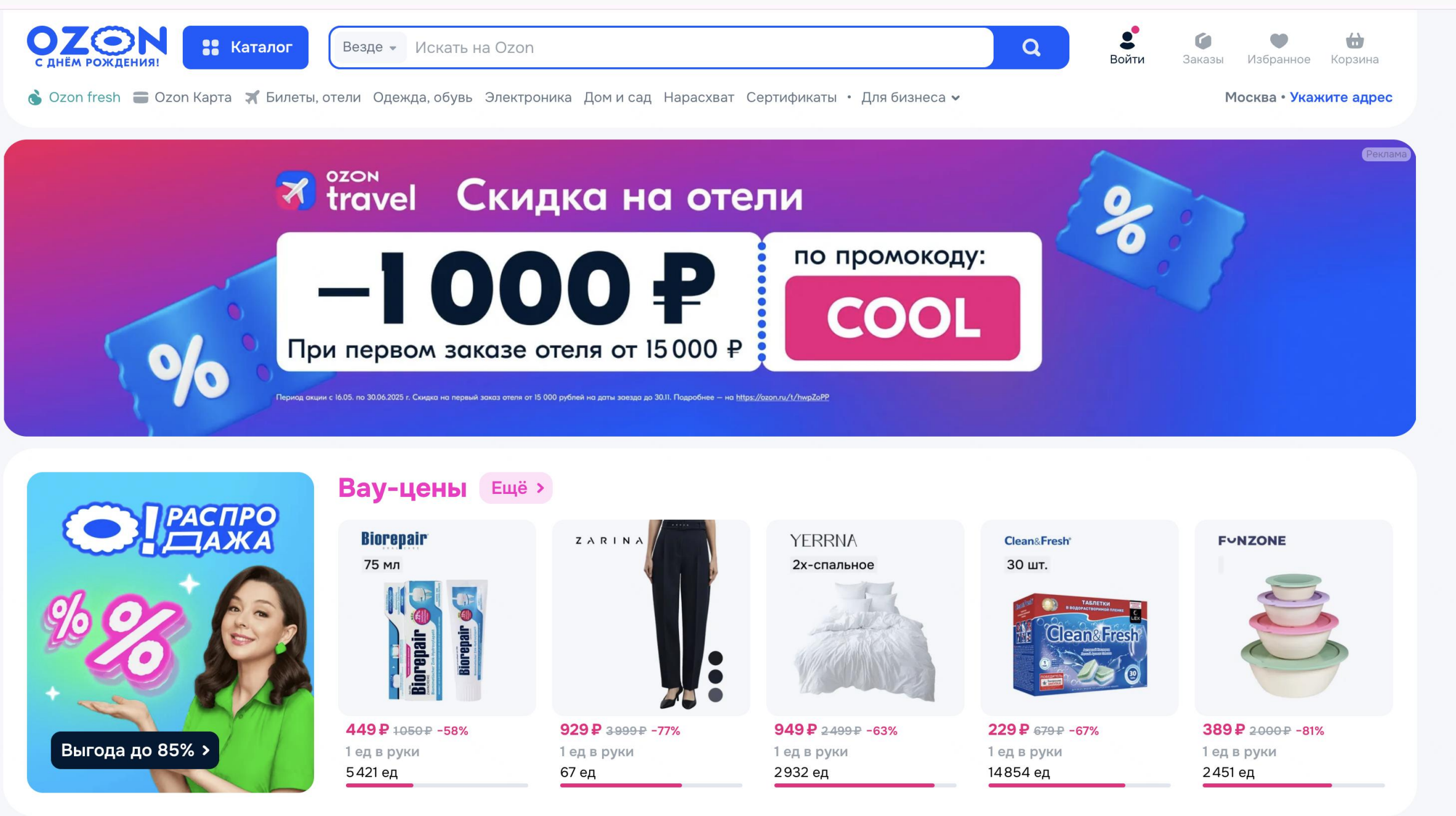
Table 1: A List of Features for Sequential Greedy Algorithm

Feature Category	Features
Second Pass Ranking Scores	p(Click) Contribution responses such as p(Like), p(Comment), p(Share), p(Skip) p(Contributions) whose label is positive if any of Like, Comment, Share, Skip is positive.
Current Slot's Features	Slot index i Embeddings of item at slot i Type of item at slot i such as Video, Image, Job, Company, Article, etc.
Interaction Features	Type of items in previous slots Count of each type of items in previous slots Cross feature with item type among slot i and previous slots Embeddings dot product of items among current slot i and previous slots Whether items at current slot i and previous slots are created by the same user

Table 2: Relative AUC Improvement By MultiSlot Models

Response	MultiSlot Logistic Regression	MultiSlot XGBoost
like	+3.86%	+10.07%
skip	+3.87%	+6.82%
share	+0.40%	+8.08%
click	+4.17%	+8.50%
comment	+0.41%	+6.05%

Про данные с разных поверхностей



Обычно есть три вида поверхностей:

- Поиск
- Каталог
- Рекомендации



Пусть мы считаем конверсию из просмотра в тап, где она будет больше?

- в поиске
- в каталоге
- в рекомендациях

Важный вопрос для понимания отличий поиска и рекомендаций!

Про данные с разных поверхностей

OZON
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Каталог

ВездеИскать на Ozon

ВойтиЗаказыИзбранноеКорзина

Ozon freshOzon КартаБилеты, отелиОдежда, обувьЭлектроникаДом и садНарасхватСертификатыДля бизнеса

МоскваУкажите адрес

ОЗОНtravel

Скидка на отели

-1000₽

При первом заказе отеля от 15 000 ₽

по промокоду:
COOL

Реклама

Период акции с 16.05. по 30.06.2025 г. Скидка на первый заказ отеля от 15 000 рублей на даты звезда до 30.11. Подробнее — на <https://ozon.ru/t/hwpZoPp>

РАСПРОДАЖА

%%

Выгода до 85% >

Biorepair

75 мл

449₽~~1050₽~~ -58%

1 ед в руки

5421 ед

ZARINA

929₽~~3999₽~~ -77%

1 ед в руки

67 ед

YERRNA

2х-спальное

949₽~~2499₽~~ -63%

1 ед в руки

2932 ед

Clean&Fresh®

30 шт.

229₽~~679₽~~ -67%

1 ед в руки

14854 ед

FUNZONE

389₽~~2000₽~~ -81%

1 ед в руки

2451 ед

Везде ▾Искать на Ozon

ВойтиЗаказыИзбранноеКорзина

Электроника67457 товаров

Телефоны и смарт-часы

Смартфоны

Аксессуары для смартфонов и телефонов

Смарт-часы

Фитнес-браслеты

Ремешки для смарт-часов и фитнес-браслетов

Аксессуары для смарт-часов и фитнес-браслетов

Еще ▾

Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Ноутбуки

Игровые ноутбуки

Планшеты

Электронные книги

Графические планшеты

Чехлы и подставки для планшетов

Еще ▾

Оптические приборы

Телескопы

Микроскопы

Окуляры

Аксессуары для телескопов

Аксессуары для микроскопов

Компьютеры и периферия

Мониторы

Системные блоки

Моноблоки

Периферия

Сетевое оборудование

Неттопы и Мини ПК

Еще ▾

Фото и видеокамеры

Экшн-камеры

Аксессуары для экшн-камер

Видеокамеры

Зеркальные фотоаппараты

Беззеркальные фотоаппараты

Объективы

Еще ▾

Игровые приставки и ноутбуки

Игровые приставки

Игровые ноутбуки

Офисная техника

Ноутбуки

Системные блоки

Мониторы

мфв

Умный дом

Аксессуары

Выключатели и реле

Датчики и регуляторы

Комплекты умного дома

Освещение

Розетки

Еще ▾

Телевизоры и видеотехника

Телевизоры

ТВ-приставки и медиаплееры

Кронштейны и крепления

Цифровое и спутниковое ТВ

Онлайн-кинотеатры

Пульты ДУ

Еще ▾

Часы и электронные будильники

Электронные будильники

Радиобудильники

Охранные системы и видеонаблюдение

Камеры видеонаблюдения

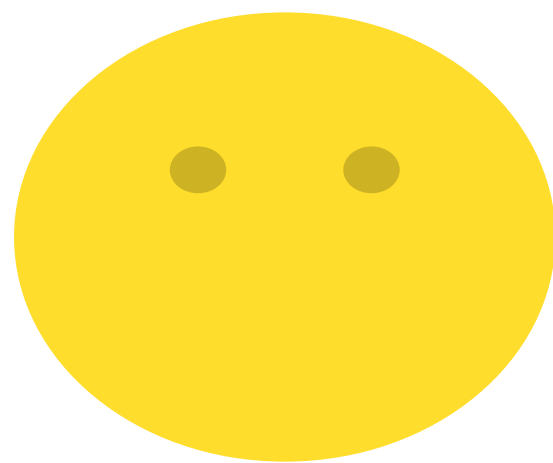
Системы видеонаблюдения

Автоматика для ворот

Про данные для базиса бустинга (ключи для датасета user – item – timestamp – label). Impression пришел из

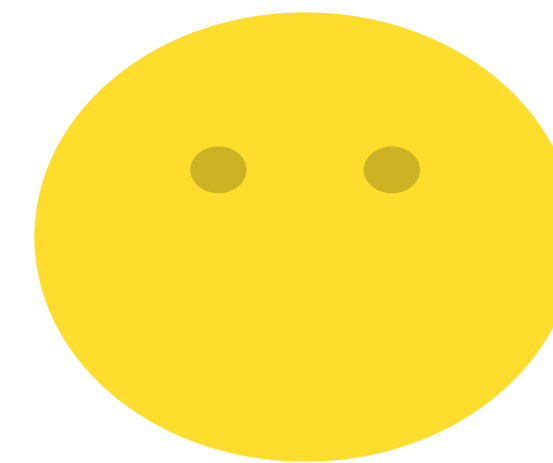
- Поиска – тут скорее всего высокая конверсия, айтем более релевантен в моменте
- Каталога – что-то среднее между рекомендациями и поиском
- Рекомендаций – может **вообще не зависеть от юзера**, тут то, что мы хотели показать. Данные зависят от наших моделей

Про данные с разных поверхностей



Юзер долго листает
рекомендации, что-то тапает из
них

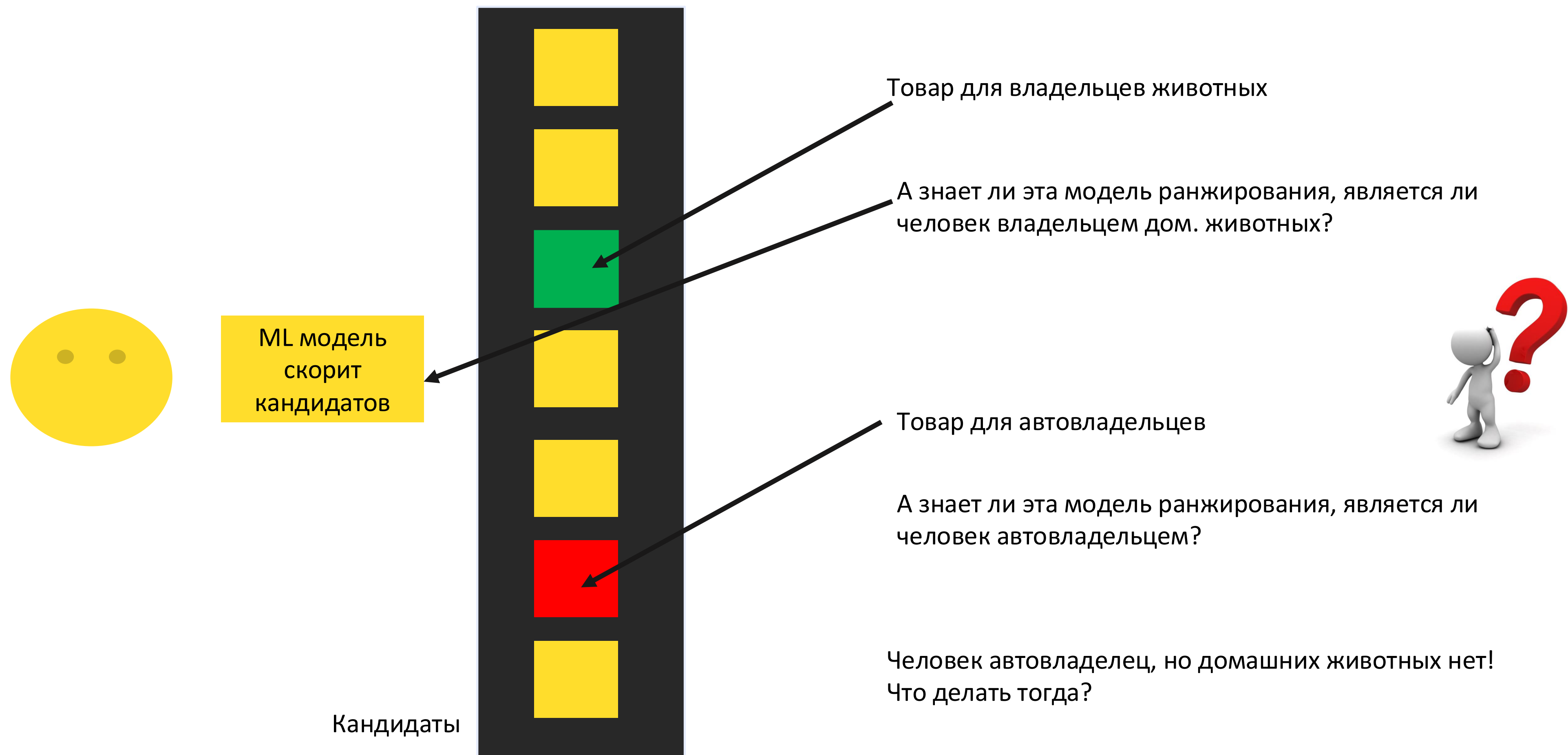
Ему может быть легче «допродать» что-то,
Более uplift сценарии возможны



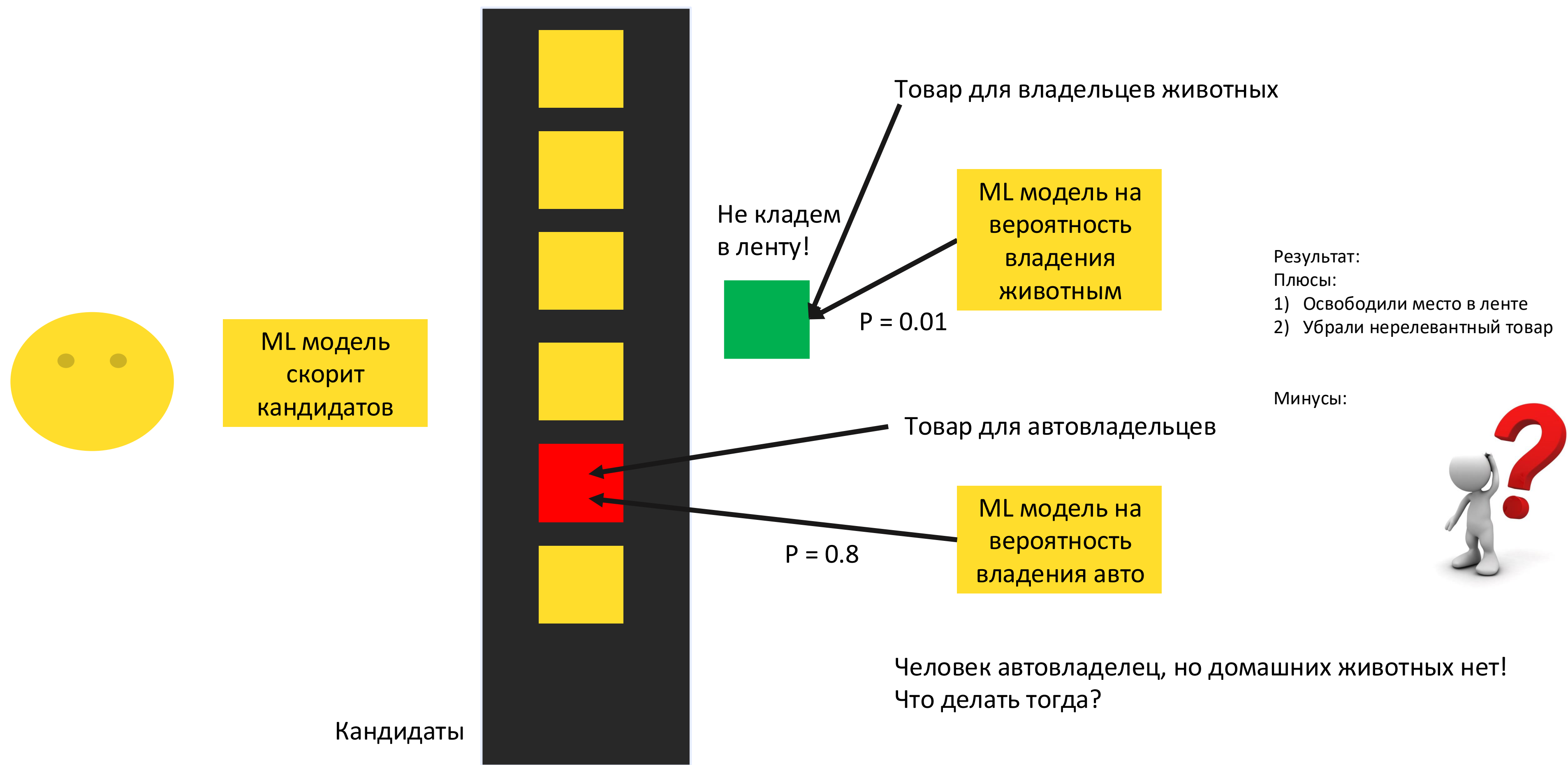
Юзер в основном пользуется
поиском

Зона для роста рекомендаций,
либо человек никогда не будет ими пользоваться
(хочет сам все контролировать)

Сегментация vs приоритезация vs ранжирование



Сегментация vs приоритезация vs ранжирование



Сегментация vs приоритезация vs ранжирование

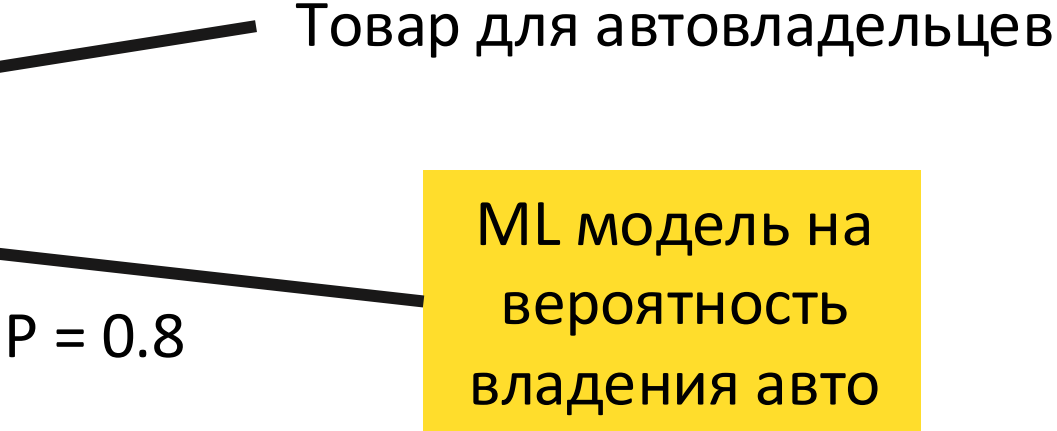
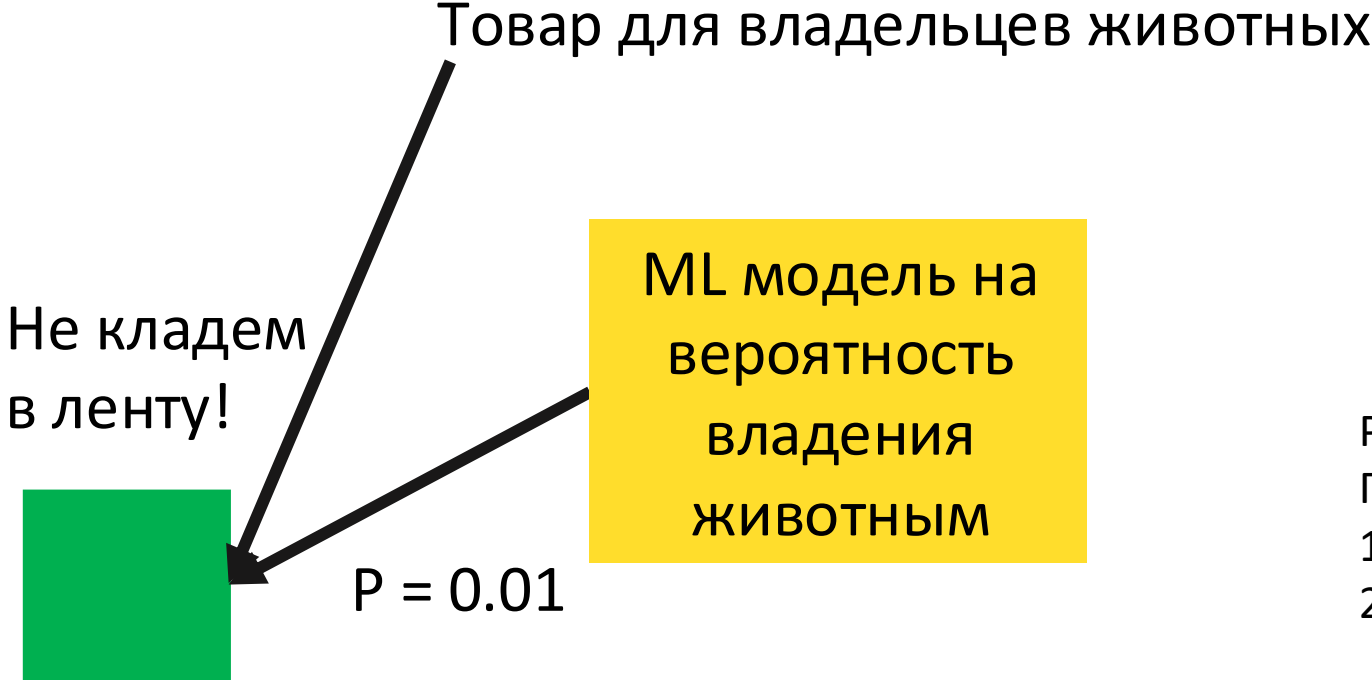
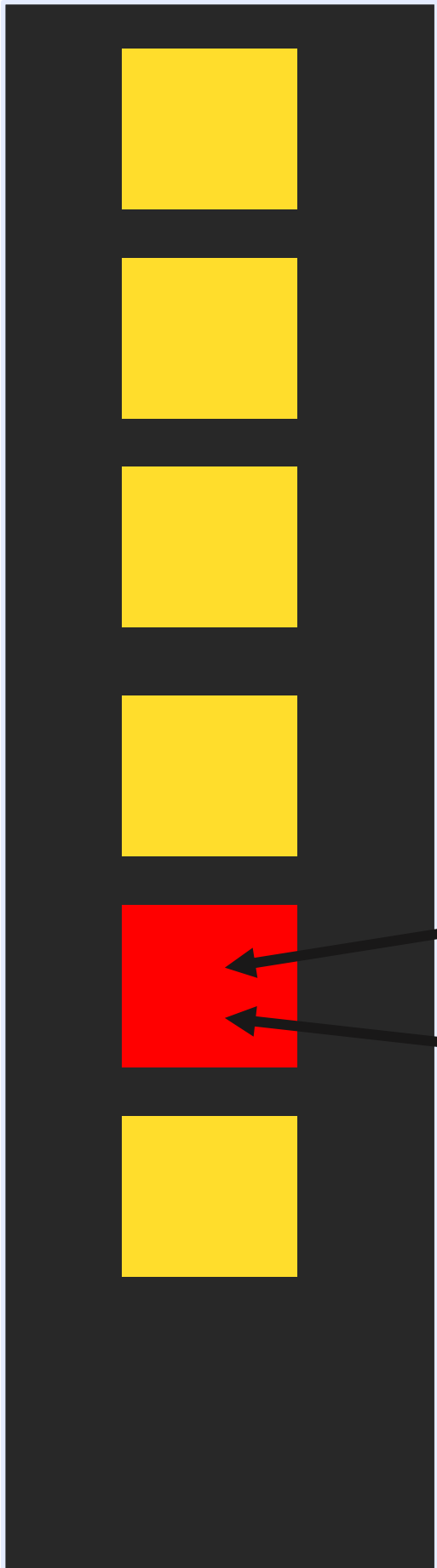


А что будет
с
конверсией
у айтема?



ML модель
скорит
кандидатов

Кандидаты



Человек автовладелец, но домашних животных нет!
Что делать тогда?

- Результат:
- Плюсы:
- 1) Освободили место в ленте
 - 2) Убрали нерелевантный товар
- Минусы:
- 1) кого-то все равно упустим (кто-то бы кликнул/купил, если бы ему показать)
 - 2) возможно не очень масштабируемо

Модели сегментации

- 1) В идеале собирать уметь таблицы вида user_id, timestamp, label – это базис
- 2) Label может быть только 1, а 0 может не быть – тогда задача "look a like"
- 3) Дальше в идеале автоматически находить фичи в Feature store и строить модели типа град. Бустинга
- 4) Дальше по некоторому порогу можно добавлять пользователя в сегмент

«Сегменты» могут быть разные

- 1) Вы можете построить модели на клик или на утилизацию
- 2) Можно построить модель на «антивоуврат»
- 3) Скоры от моделей можно скрестить, но они могут быть разнонаправлены.

Чем больше айтем – это что-то сложное (например, банковский продукт или предложение от партнера), тем более актуальны сегменты

Сегментные фичи сложно сложить в user-item модель

Например, у нас есть 100 айтеров и датасет user-item.

Есть владельцы собак и автомобилей, и часть айтеров про эти сегменты.

У нас есть 20 фичей по владельцам собак и 20 по автомобилям. И также фичи user-item/category...

Единой модели будет сложно связать одни 20 фичей с конкретным item_id, и другие 20 фичей с другим item_id

Почему все нельзя просто сложить в трансформер?

- 1) Длина контекста ограничена и квадратична
- 2) Трансформер может «забыть» важные фичи в этом кейсе, тогда как сегментная модель прицельно ищет нужные фичи
- 3) Часть фичей нужна только для этого сегмента и никогда больше – неоптимально записывать все в трансформер

Сегментация и приоритезация vs полное ранжирование

Сегментация через отдельные модели + общая мета-модель ранжирования более верхнеуровневая

Развилка

Обычный recsys пайплайн (в том числе с отбором кандидатов)

Решение зависит от продукта

Про две стадии в recsys

Модели кандгена – это не только про достать кандидатов, но и в целом оценить историю юзера (=через фичи в ранкере).

Если в вашем бустинге есть фичи

User-item

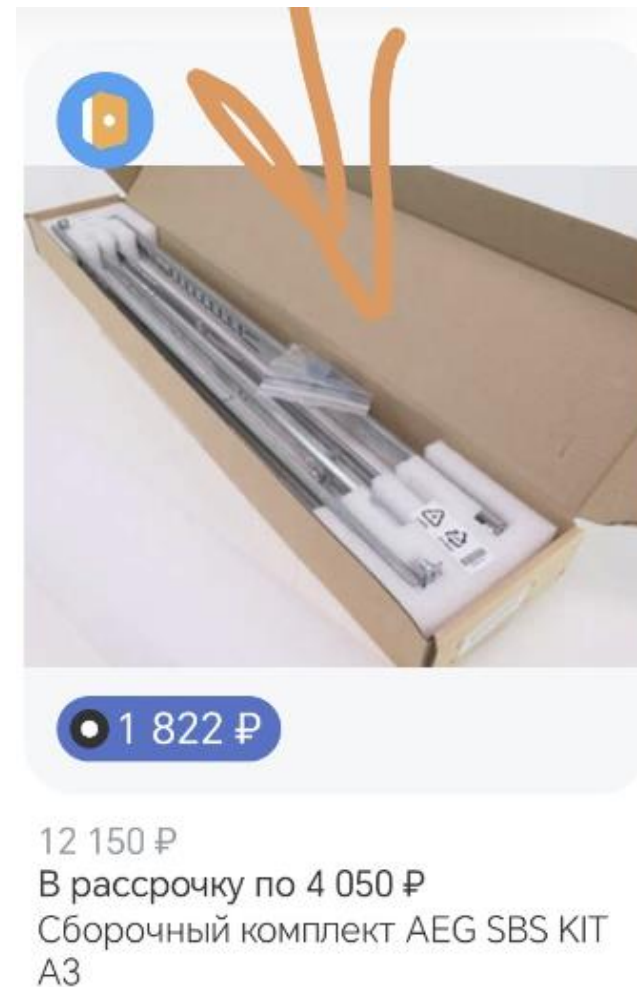
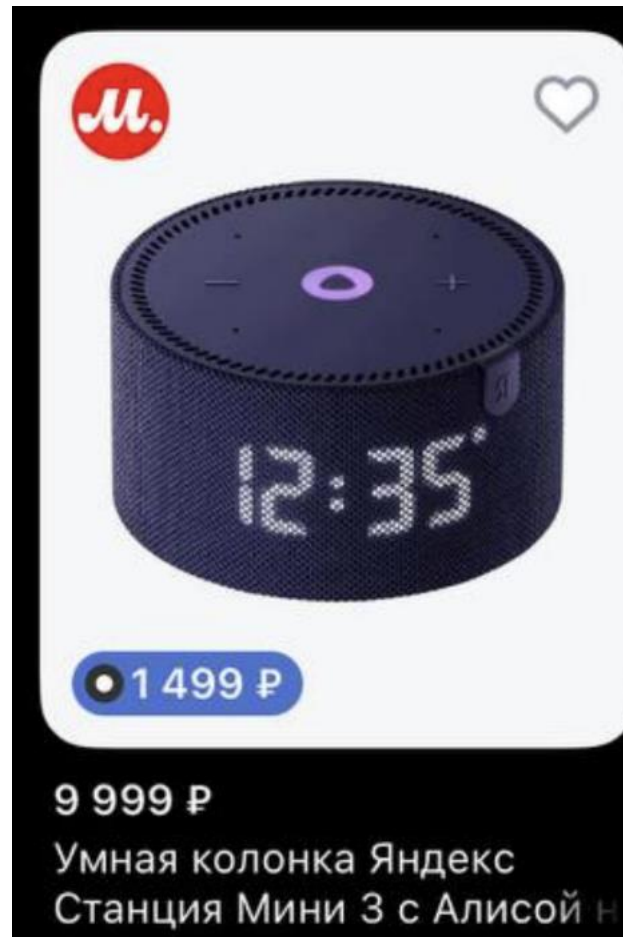
User-category

User-author...

И Вы смотрите на конкретную пару user-item X, то вы пропускаете item Y в интеракциях, у которого нет ничего общего с айтем X. Но тут помогают кандген-like модели.

Кандген – это не только про отбор кандидатов, но и хорошие фичи!

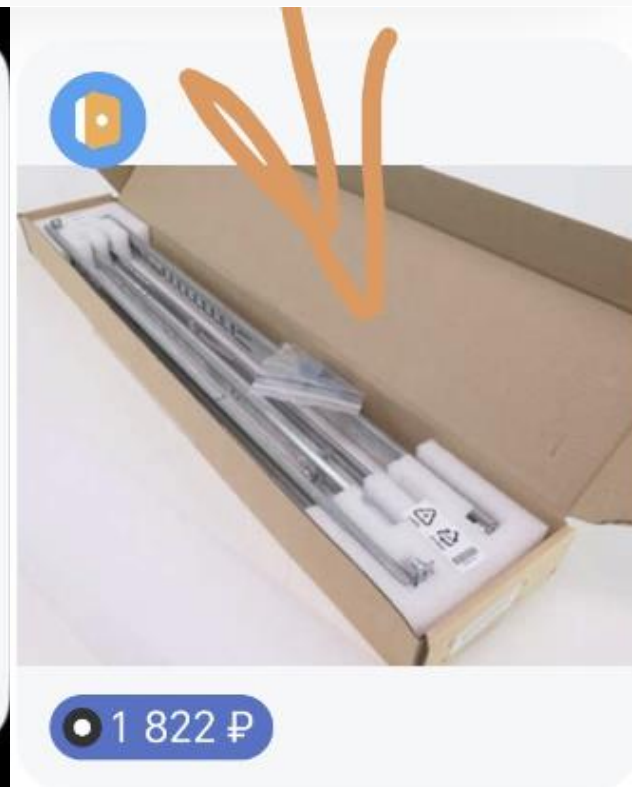
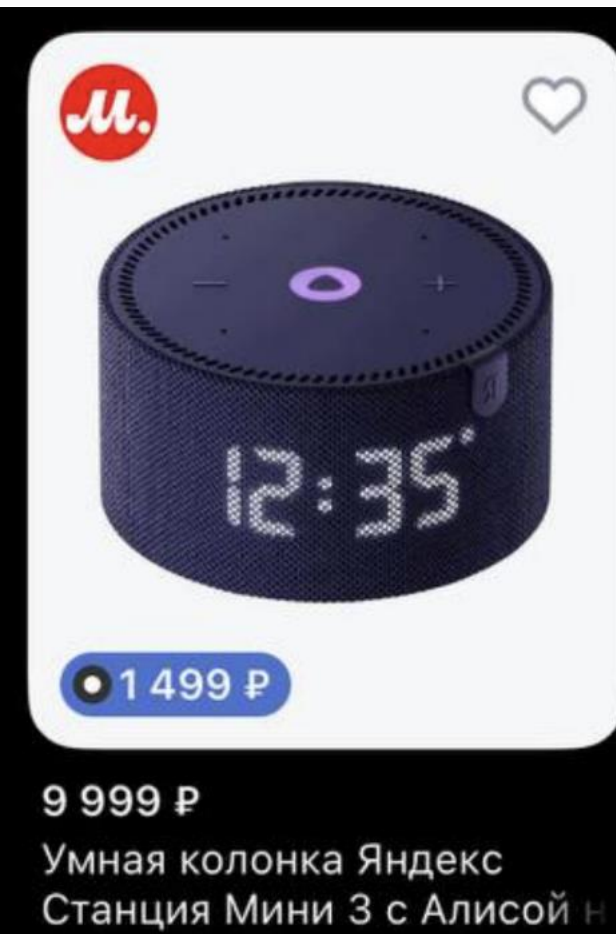
Про чувствительную нерелевантность



Пусть конверсии из просмотра в тап у них примерно равны,
А ничего из этого вы все равно не купите – все три айтема вам нерелевантны

Одинаково ли нерелевантны вам этим айтемы?

Про чувствительную нерелевантность



13 394 ₽
Долями по 3 348 ₽
Вышка-тура каркас сталь рабочая
высота 5 м

Человек в ленте рекомендаций видел три товара:

- 1) Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой
- 2) Сборочный комплект AEG SBS KIT A3
- 3) Вышка-тура каркас сталь рабочая высота 5м

Ни на один товар человек не кликнул, только посмотрел. Но какие-то ему понравились больше, какие-то меньше. Угадай какие понравились, а какие нет?

Вывод:

Наиболее вероятно, что:

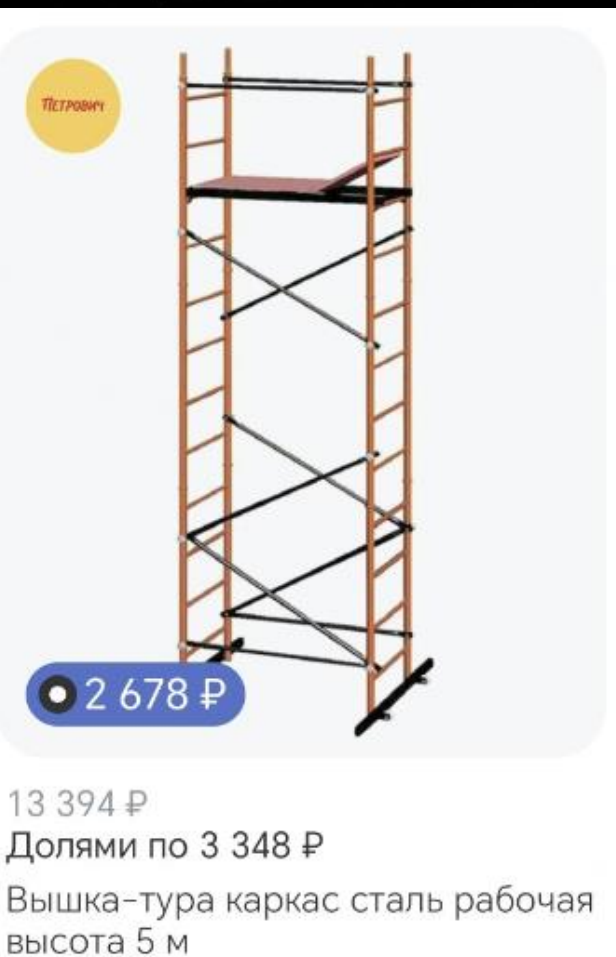
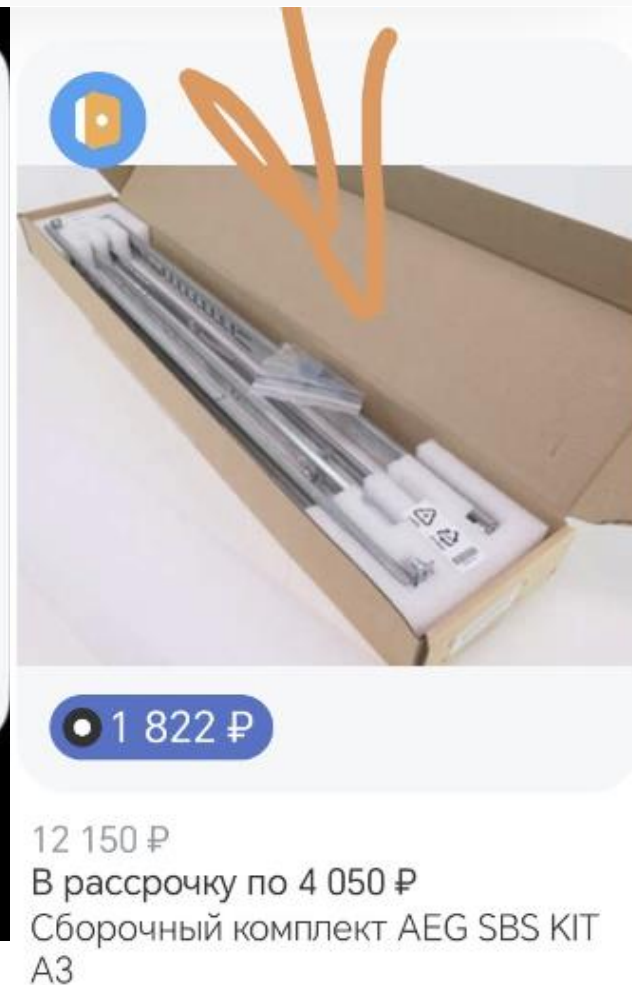
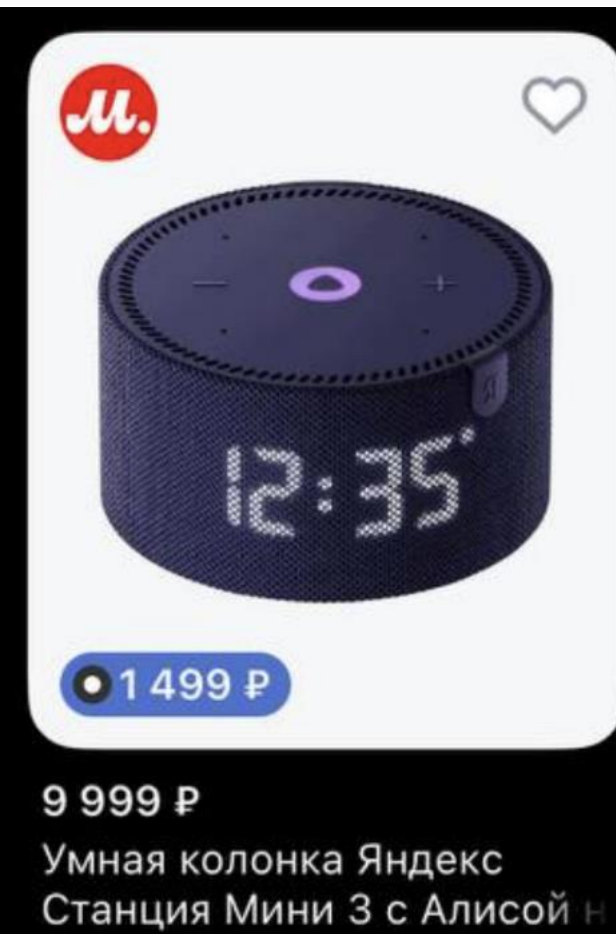
✓ Понравилась (вызвала интерес, но не хватило мотивации купить):

- Яндекс Станция Мини 3 (потому что это гаджет, который может быть полезен многим).

✗ Не понравились (или не актуальны):

- Сборочный комплект AEG и Вышка-тура (слишком узкоспециализированные товары, если человек не связан со строительством/ремонтom).

Про чувствительную нерелевантность



Вывод:

Наиболее вероятно, что:

✓ Понравилась (вызвала интерес, но не хватило мотивации купить):

- Яндекс Станция Мини 3 (потому что это гаджет, который может быть полезен многим).

✗ Не понравились (или не актуальны):

- Сборочный комплект AEG и Вышка-тура (слишком узкоспециализированные товары, если человек не связан со строительством/ремонтom).

Однако надо понимать, что если кандидатогенераторы
высокоперсонализированные,
то человеку это показалось не просто так.
Но если кандидатогенератор ошибся – это слишком
заметно

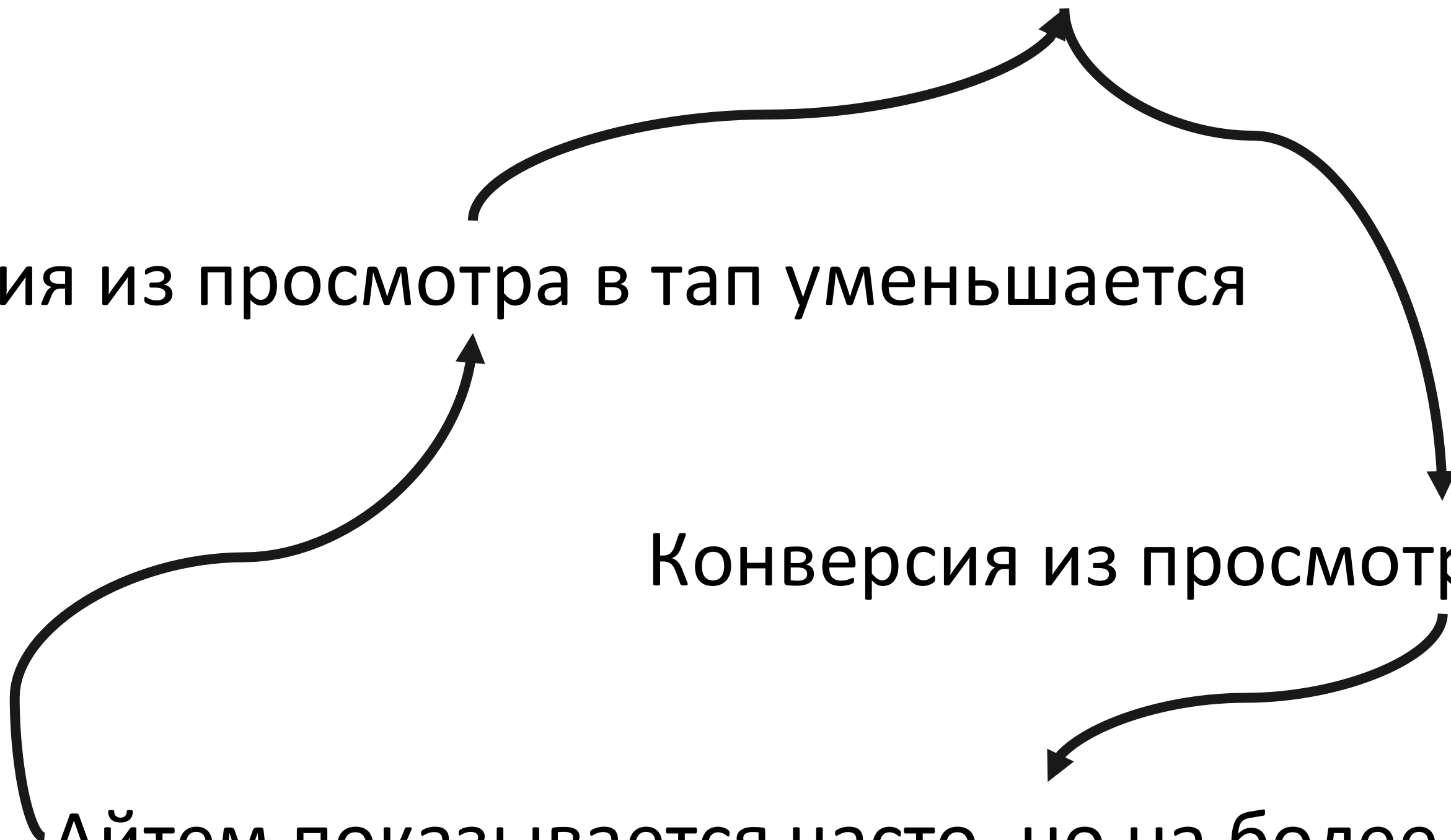
Про круговорот конверсий

Айтем показывается редко, но на хороший сегмент

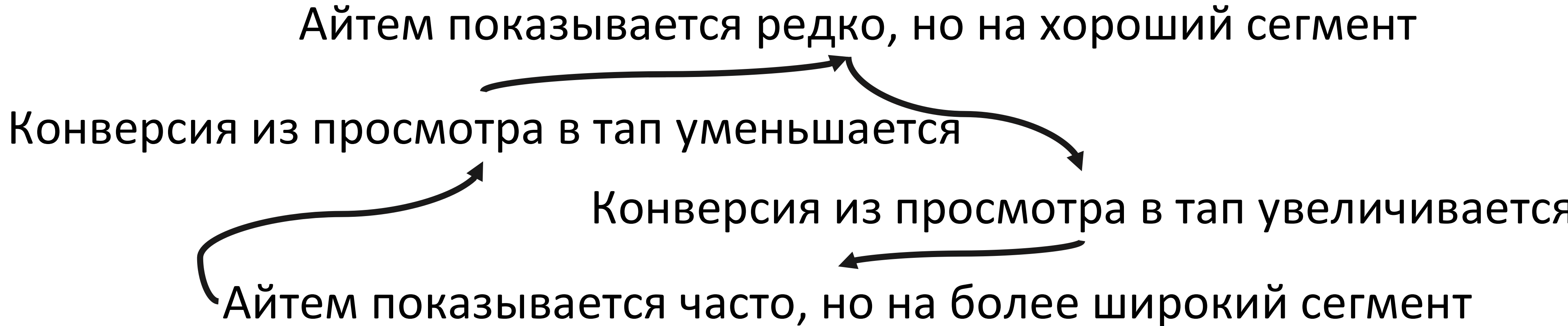
Конверсия из просмотра в тап уменьшается

Конверсия из просмотра в тап увеличивается

Айтем показывается часто, но на более широкий сегмент



Про круговорот конверсий



Если конверсии считаем суммарно по поиску/каталогу/рекомендациям, то рекомендации - самые гибкие:

- можно показать на нерелевантную аудиторию, и конверсия упадет
- можно вообще не показывать, останется только поиск и каталог, а там конверсии высокие

- Проблема, если система не в равновесии и итерации обновлений медленные:
- Айтем 1 имел конверсию 50%, но показывался на 1000 человек.
- Новая модель показала его на 1М человек (конверсия 50%), конверсия быстро упала, но убрать уже нельзя

Про разногласия между ранкером и кандидатогенератором



Две проблемы:

- 1) Кандидатогенератор сгенерил крутых кандидатов, но они «плохие» для ранкера и не «пролезают»**
- 2) Ранкер хочет подкинуть классные айтемы вперед, но их нет в кандидатогенераторе**



Почему так? И что делать?

Про разногласия между ранкером и кандидатогенератором



Две проблемы:

- 1) Кандидатогенератор сгенерил крутых кандидатов, но они «плохие» для ранкера и не «пролезают»**
- 2) Ранкер хочет подкинуть классные айтемы вперед, но их нет в кандидатогенераторе**

Что делать:

- 1) Можно явно зафиксировать места в ленте под него (мимо ранкера), можно докинуть в ранкер нужных фичей**
- 2) Можно посмотреть, что любит ранкер и сделать такой же кандидатогенератор (например, айтемы, которые юзер покупал; категории, которые юзер кликал)**

Тренды. Ods и RecSys коммьюнити доклады

Зал "Атриум"

2024

Hide fieldsFilterGroupSort			
	Тема	Спикер	Секция
1	Открытие	Андрей Зимовнов ML директор AI VK	
2	Как мы перешли от марковской цепочки к sasrec модели	Анатолий Матрюков	RecSys
3	Эксперты в шоке: ГЕНИАЛЬНАЯ стратегия поиска аудитории кликбейтному контенту	Максим Утушкин	RecSys
4	Как мы обучали контентный видео-энкодер не используя размеченные данные	Евгений Астафуров	RecSys
5	Как мы растим маленькие сообщества с помощью верных алгоритмов: показываем людям интересные ...	Элеонора Пословская	RecSys
6	Трансформируем рекомендации	Александр Пославский	RecSys
7	Перерыв (большой)		
8	Технологические тренды в Recsys	Кирилл Хрыльченко	RecSys
9	Прогрев холодного пользователя	Валерия Можарова	RecSys
10	RetrievalRecsys: модификация архитектуры для учета текста в персональных рекомендательных системах.	Карина Романова	RecSys
11	Чтение между строк: как с помощью ML собирать персональные подборки лучше редакторов	Денис Красильников	RecSys

2025

Hide fieldsFilterGroupSort			
	Тема	Спикер	Секция
2	Ранжирование историй ВК	Степан Малькевич AI VK Руководитель группы ...	Recsys
3	Графовые методы в рекомендациях: как мы справляемся с большими графами взаимодействий	Максим Утушкин AI VK Старший разработчик групп...	Recsys
4	Разработка мультимодальных контентных моделей для рекомендаций	Илья Алтухов AI VK Руководитель группы ...	Recsys
5	О глубокой пользе бесполезных почтовых рассылок	Мария Анисимова Mail Руководитель группы ...	Recsys
6	Перерыв		
7	Ускоряем инференс на графовых моделях для теплого старта (AIRI)	Евгений Фролов AIRI	Recsys
8	Рекомендация и оптимизация. Как порекомендовать клиентам кэшбек и не разориться?	Игорь Дойников Альфа-Банк	Recsys
9	Масштабирование рекомендательных систем	Кирилл Хрыльченко Яндекс	Recsys
10	Масштабирование функций потерь для последовательных рекомендаций с большими ...	Данил Гусак AIRI	Recsys
11	Опыт трансформерной персонализации в Авито	Александр Михеев Авито	Recsys

Про трансформеры

Тренды. А что нынче по соревнованиям?

June 3

RecSys Community

Команда Сбера обошла всех и забрала кубок Авито! 🏆

Наша команда рекомендательных систем одержала победу в Avito ML Cup 2025 по задаче «Персональные рекомендации» и доказала, что лучшая в рекомендациях. Поздравляем с триумфальной победой! 🎉

▶ Вот почему эта победа заслуживает особого внимания:

✔ Победители среди лучших:

Команду возглавляли Владислав Костоглодов и Григорий Вязников, уверенно занявшие лидирующую позицию в соревнованиях, обогнав более 300 команд и свыше 1500 участников.

✔ Инновационные методы:

В решении команда использовала передовые (SOTA) подходы:

- **EASE-DAN**: Свежая и мощная версия линейного автоэнкодера для извлечения коллаборативного сигнала.
- **SASRec (RePlay)**: Для извлечения позиционного сигнала последовательностей действий.
- **Экспериментальный лосс Barlow Twins**: Примененный к SASRec, этот новый подход, который в этом году проходит ревью на самой главной конференции в мире по рекомендательным системам – ACM RecSys 2025, и помог улучшить результаты.

✔ Выходящие за рамки задачи:

Ключевым вызовом было определение **наиболее релевантных новых товарных категорий** для каждого пользователя (тех, с которыми он раньше не сталкивался!), основываясь на его прошлых действиях и метаданных. Команда изобрела уникальное решение в учете персонализированных рекомендаций товаров и блестяще справились именно с этой задачей!

Развитие существующих идей

+ бустинг реранкер

из фичей классические user-item
и item статистики + скоры и
ранги из EASE/SASRec

Тренды. А что нынче по соревнованиям?

Data Fest 2026 by AvitoTech

Май, 2026

1st Place Solution by Krotovuha

Победил не ML

avito.tech x

30 мая — Data Fest 2026 / Соревновательный трек

AvitoTech

32.9K subscribers

Subscribe

7

Share

Save

Data Fest 2026 by AvitoTech

Основные шаги

Score	Solution
10	Covis
12	RP3
13	+ эвристики
14.8	Covis + Reranker
17.2	RP3+Covis + Reranker
17.65	...+ BM25 + Seq model

30 мая — Data Fest 2026 / Соревновательный трек

AvitoTech

32.9K subscribers

Subscribe

Тренды. А что нынче по соревнованиям?

Ранжирование

CatBoostRanker, QuerySoftMax loss

90 фич отобраны по *shap* значимости в целях экономии RAM

Фичи пользователя

- ★ Количество просмотров, лайков, позитивных взаимодействий
- ★ Доля лайков, позитивных взаимодействий
- ★ Дней с последнего взаимодействия
- ★ Количество уникальных дней, когда были взаимодействия
- ★ Отдельно за последние 1, 4, 12, 20 недель

Фичи «Пользователь — автор»

- ★ Те же агрегаты, что и по пользователю
- ★ Отдельно по взаимодействиям за первый день или неделю с момента релиза клипа

Косинусная близость данного айтема с айтемами, с которыми у пользователя было позитивное взаимодействие (минимальная, максимальная, средняя)



Смотрите также



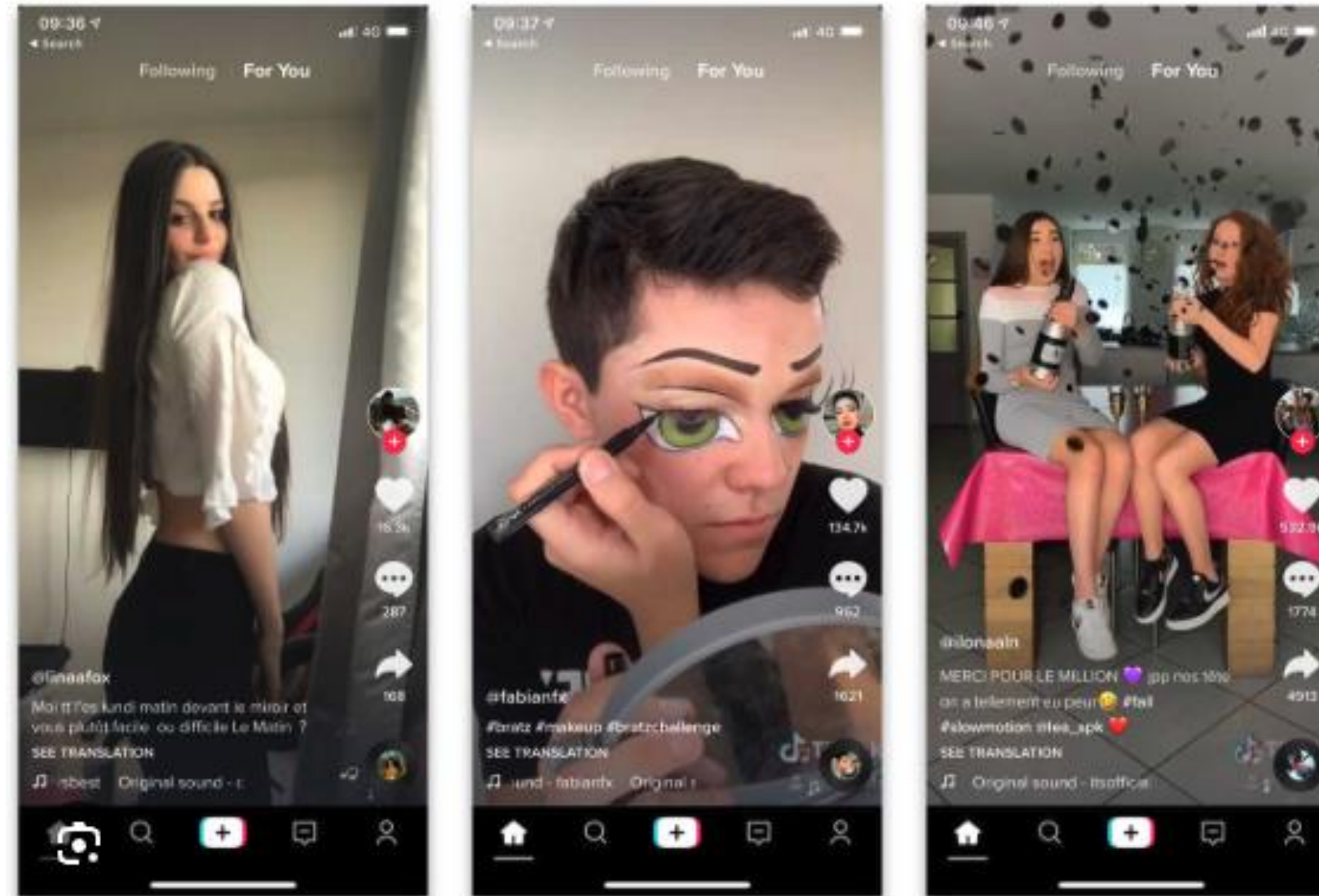
Challenge 2025

15 ОКТЯБРЯ — 15 ДЕКАБРЯ

2 500 000 ₽

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД

Тренды. Про рессы интерфейсы



Google Scholar

short video recommendation



Articles

About 2,510,000 results (0.17 sec)

Any time

Since 2025

Since 2024

Since 2021

Custom range...

Real-time short video recommendation on mobile devices

X Gong, Q Feng, Y Zhang, J Qin, W Ding, B Li... - Proceedings of the 31st ..., 2022 - dl.acm.org

... • We present an edge-side re-ranking solution for **short-video recommendation** to leverage valuable real-time signals only available on mobile devices and overcome intrinsic limitations ...

☆ Save Cite Cited by 58 Related articles All 5 versions

[PDF] arxiv.org

Тренды. Персональный контент

нарисуй мне картину. Мне нравятся реалистичные картины с пейзажем севера России (сосны, озера, тундра, закат, сопки)



Изображение создано



< 1/2 >

Leading Platforms for Personalized Music Generation

- **Murkeka**
 - Allows users to train personalized AI models with their own uploaded music, ensuring generated tracks match their unique style and taste.
 - Offers multiple input methods: text descriptions, reference tracks, vocals, or recorded melodies.
 - Provides granular editing tools and song extension features.
 - Suitable for both consumers and developers via API integration ¹.

Тренды. Персональный контент



пухососы|



пухососы в москве правда или нет

Много сгенерированного контента

- ➔ Рек системы его рекомендуют
- ➔ Контент более персонализированный

Тренды. Про ARGUS от Яндекса

История пользователя



Представим историю пользователя в виде троек (**context**, **item**, **feedback**):

- Контекст c_t — время дня, устройство, настройки моей волны
- Айтем i_t — объект рекомендации; музыкальный трек, его жанр, исполнители, мета-информация, эмбединги
- Фидбек f_t — реакция пользователя в ответ на рекомендацию: дослушал, лайкнул, скипнул

Тренды. Про ARGUS от Яндекса

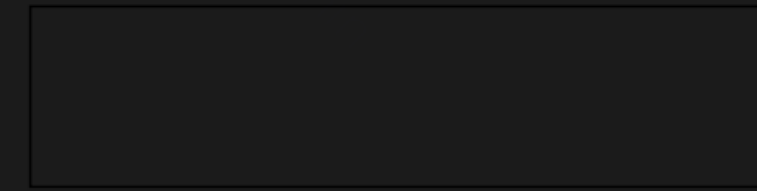
SASRec

Next Item
Prediction



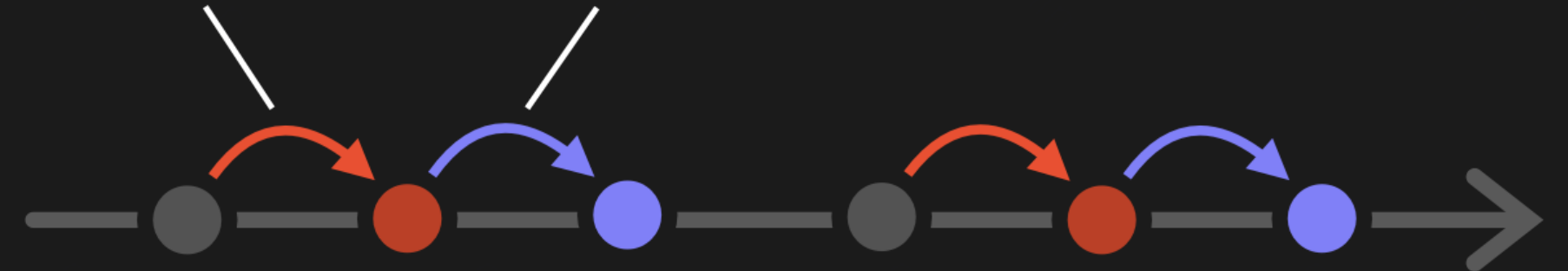
$P(\text{item} \mid \text{history, positive feedback})$

ARGUS



Next Item
Prediction

Feedback
Prediction

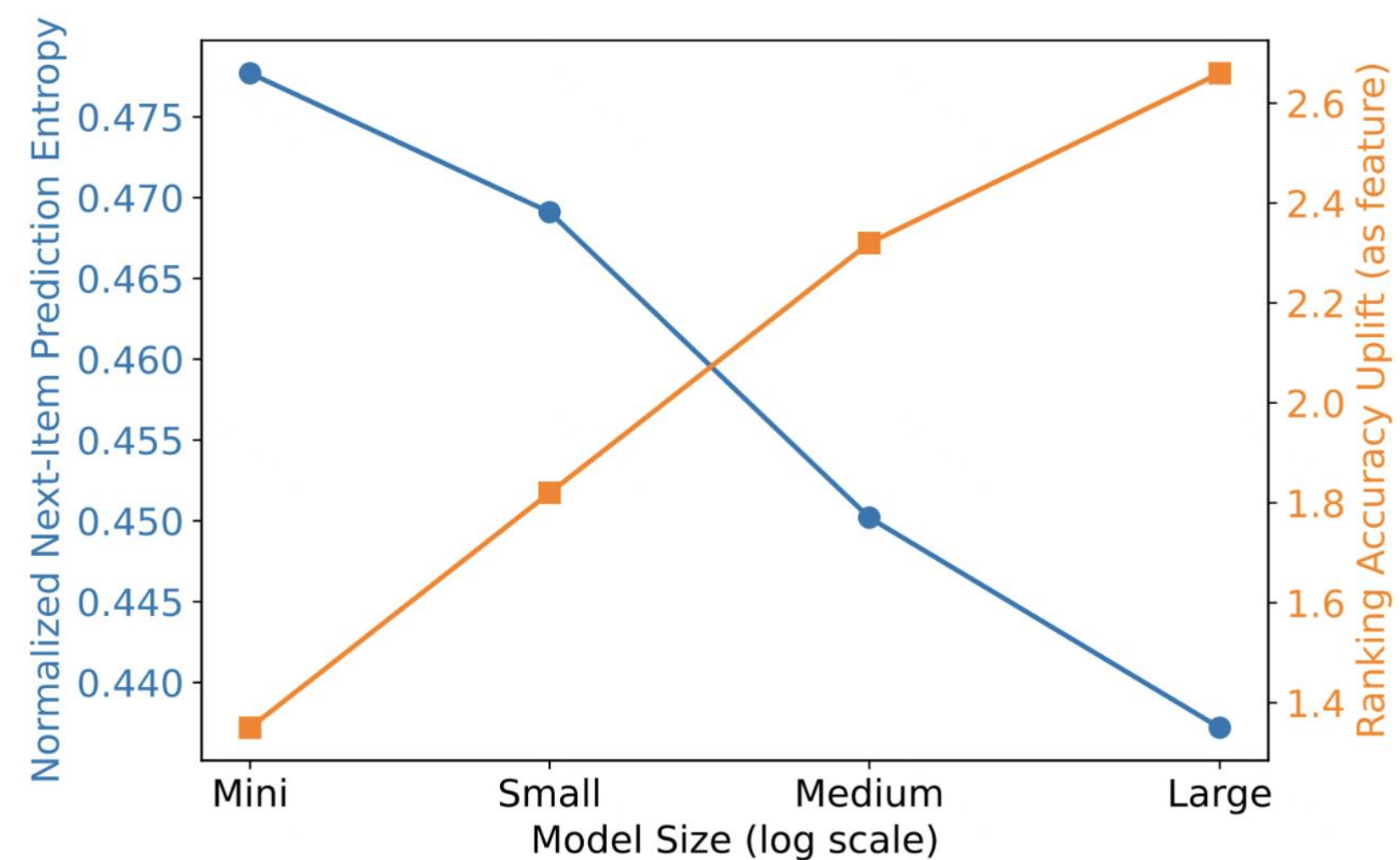


- $P(\text{item} \mid \text{history, context})$
- $P(\text{positive feedback} \mid \text{history, context, item})$

Тренды. Про ARGUS от Яндекса

Энкодер			Предобучение		
Модель	Конфигурация	Параметры	Next Item Prediction	Feedback Prediction	
				Consumption	Engagement
Mini	L4 H256	3.2M	0.4777 (-0.00%)	0.5830 (-0.00%)	0.5855 (-0.00%)
Small	L6 H512	18.9M	0.4691 (-3.81%)	0.5756 (-1.28%)	0.5707 (-2.51%)
Medium	L10 H1024	126.0M	0.4502 (-7.68%)	0.5690 (-2.41%)	0.5556 (-5.10%)
Large	L20 H2048	1.007B	0.4372 (-10.36%)	0.5631 (-3.43%)	0.5436 (-7.15%)

Тренды. Про ARGUS от Яндекса и масштабируемость



Результаты A/B

Внедрение	Длина истории	Конфигурация	Параметры	TLT	Like Likelihood
Offline V1	512	L6 H512	18.9M	+0.52%	+1.11%
Offline V2	1024	L6 H512	18.9M	+1.00%	+0.73%
Offline V3	1024	L6 H512	18.9M	+0.73%	+5.00%
Real-time V1	1024	L4 H256	3.2M	+0.32%	+1.38%
Offline V4 (ARGUS)	8192	L10 H1024	126.0M	+2.26%	+6.37%

Окупается ли такое масштабирование?

Если доп. доход – затраты на обучение $< 0 \rightarrow$ будут ли это делать?

Тренды. Про баланс между размером и скоростью

Масштабирование



Скорость учета
событий
(онлайнизация)



OneReason Technical Report

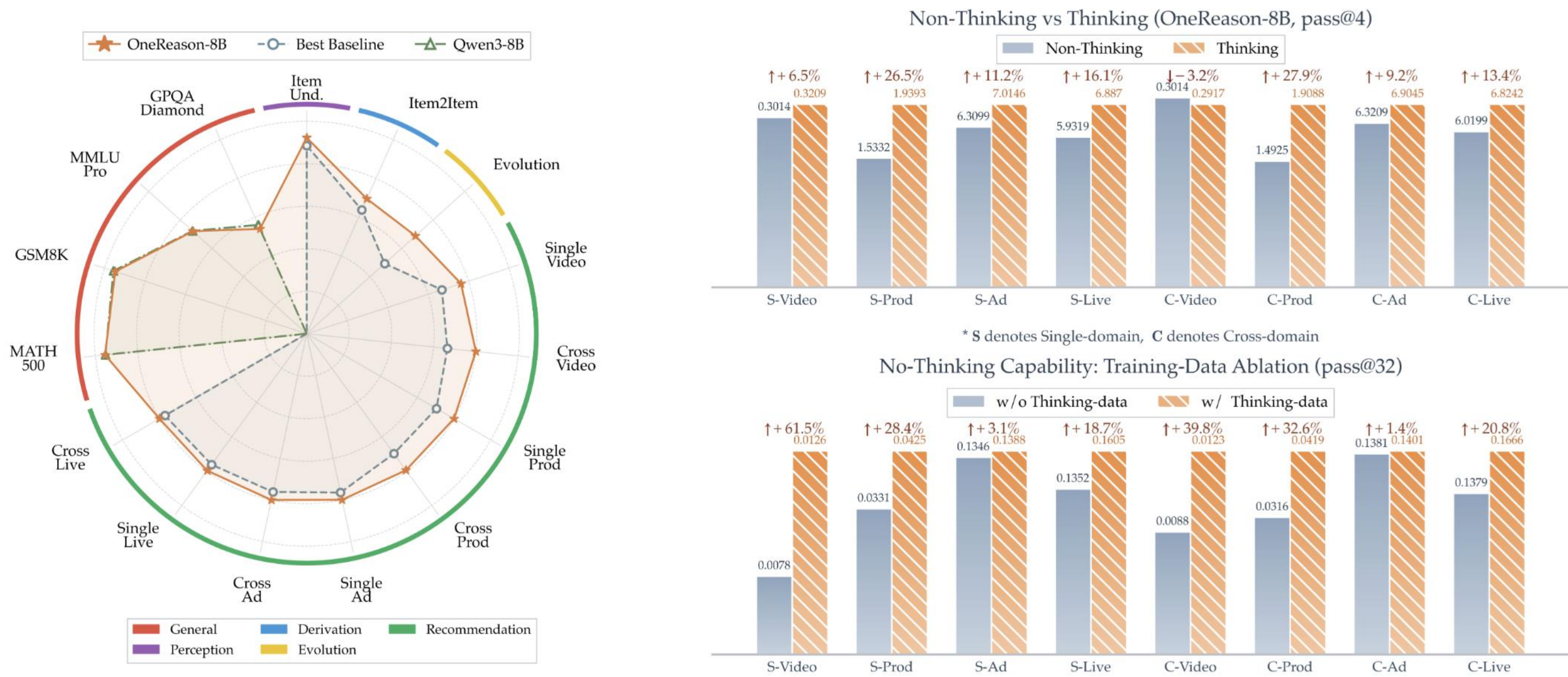
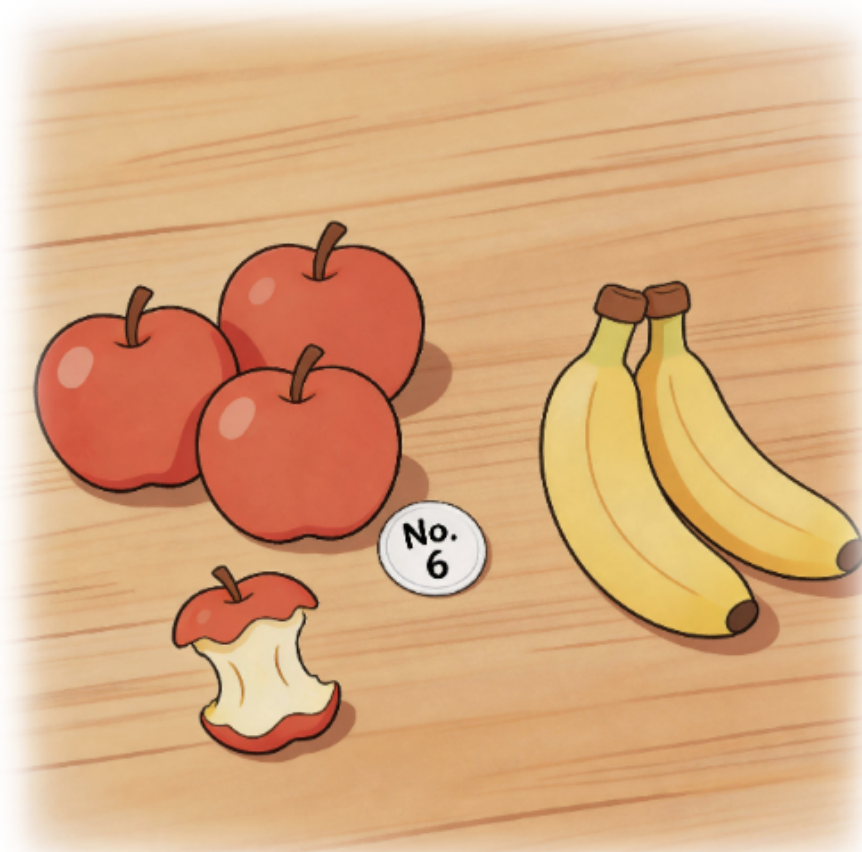


Figure 1 | Performance overview: (1) compared with Qwen3-8B, OneReason-8B maintains its general capabilities; (2) OneReason-8B exhibits SOTA performance across real-world recommendation benchmarks; (3) OneReason-8B showing promising “thinking” advantage to recommendation tasks.

OneReason

Question: How many complete fruits are there?



(a) Alignment Failure

✗ Answer: 6

"I see 4 apples and 2 bananas. So answer is 6."

Cause: Misperceived objects; weak visual grounding

(b) CoT Quality Failure

✗ Answer: 6

"3 apples + 2 bananas = 5. But apple core & No. 6 suggest 6 originally. Answer: 6."

Cause: Perception OK but faulty reasoning chain

(c) Robust Reasoning

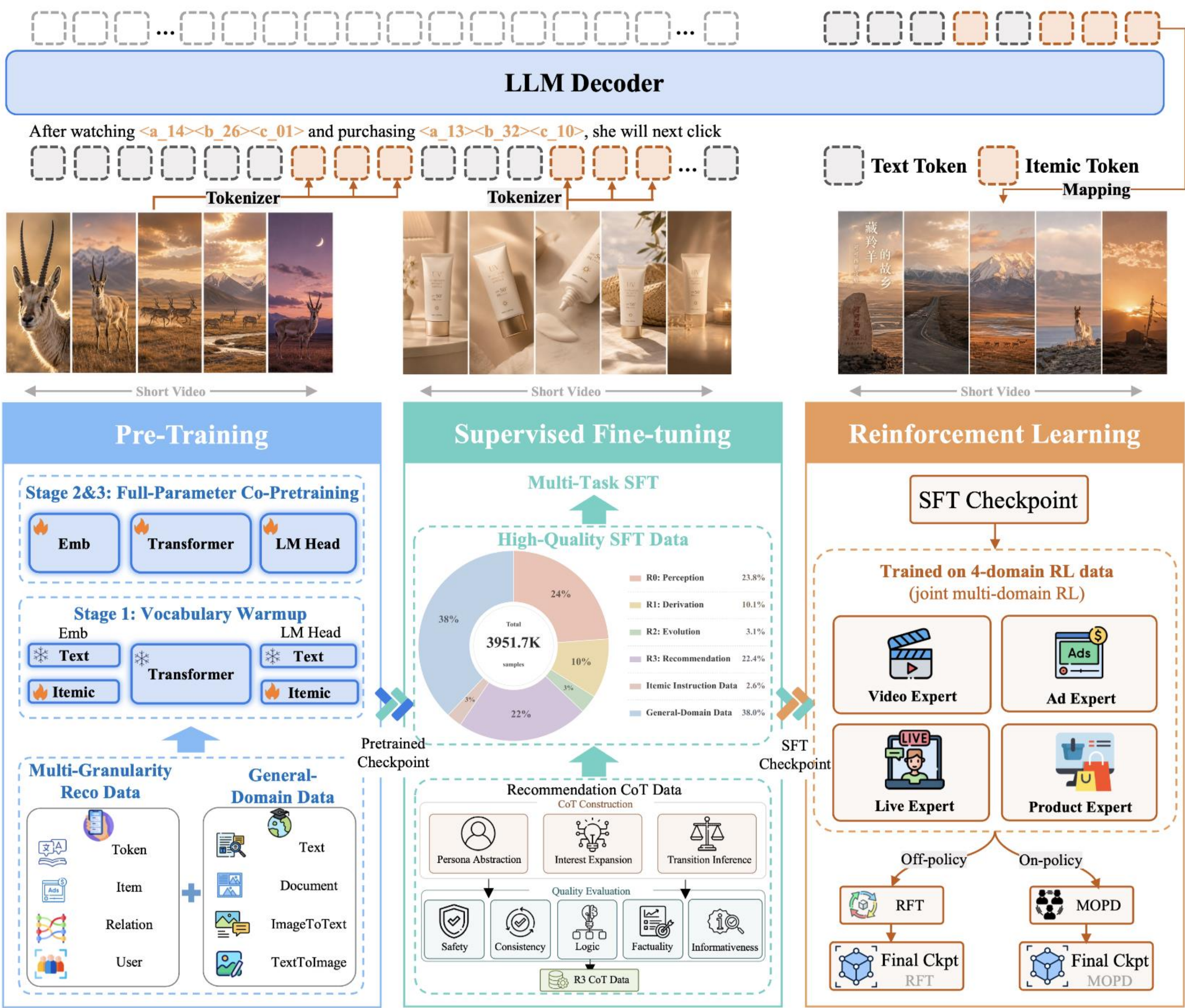
✓ Answer: 5

"3 apples + 2 bananas = 5. Core & tag are irrelevant."

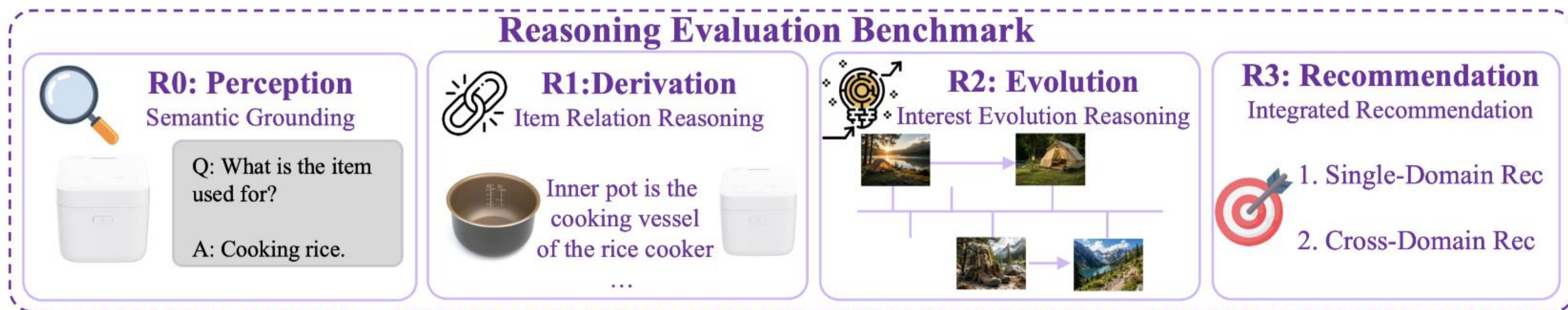
Key: Deep alignment + logical CoT

Figure 3 | Three failure/success modes of MLLM chain-of-thought reasoning given the same visual input. (a) Alignment failure: the model miscounts due to weak visual grounding. (b) CoT quality failure: correct perception but faulty reasoning drift. (c) Robust reasoning: deep alignment and logical CoT lead to the correct answer.

OneReason



OneReason



- **R0: Perception.** Interpreting itemic patterns via their explicit semantic content is the foundational ability; without it, user behavior is uninterpretable.
- **R1: Derivation.** Reasoning from individual item semantics to item-to-item relations via common-sense or knowledge-based associations; without it, latent interests cannot be extracted from noisy interaction histories.
- **R2: Evolution.** Reasoning over items of the same latent interest as a temporal process; without it, long-term, short-term, and periodic preferences cannot be modeled.
- **R3: Recommendation.** Reasoning coherently to produce high-quality decisions across all served domains (e.g., Short-Video, Live-Streaming).

OneReason

R0: Perception Item Understanding Instruction: Please describe the itemic pattern. Context: <a_00> <b_04> <c_29> Target: This is a humorous video that ... Itemic Pattern Grounding Instruction: Generate a video token reflecting a casual, relationship-focused mediator style. Target: <a_10> <b_13> <c_22> Item QA Instruction: Select the correct candidate (A,B,C,D...) for the question about the itemic pattern. Context: <a_32> <b_06> <c_08> Target: C	R2: Evolution Context: [2025-08-01 10:20]: [Purchase]: <a_68> <b_91> <c_07> [2025-08-02 14:20]: [Watch]: <a_14> <b_01> <c_26> [2025-08-02 14:25]: [Follow]: <a_00> <b_04> <c_21> [2025-08-03 16:23]: [Search]: camping starter gear 2025-08-02 14:25]: [Follow]: <a_41> <b_20> <c_11> [2025-08-02 14:30]: [Watch]: <a_13> <b_32> <c_10> [2025-08-02 14:32]: [Watch]: <a_00> <b_04> <c_29> Evolution Action Selection Instruction: Given the logic chain “Sienna general mod → specific parts filtering”, extract all related actions from the timeline. Target: <a_68> <b_91> <c_07>, <a_73> <b_5> <c_29> , Evolution Topic Generation Instruction: Given the interaction history and topic hint, generate the evolution chain with causal steps. Context: Topic: From Camping Purchases to Starter Gear Interest. Target: <a_68> <b_91> <c_07> → <a_73> <b_5> <c_29> Trial purchase → Explicit intent Evolution Direct Generation Instruction: Given the interaction history generate the evolution chain with causal steps. Target: <a_68> <b_91> <c_07> → <a_20> <b_00> <c_04> Trial intent is observed → later watches reveal how-to needs <a_14> <b_26> <c_01> → <a_68> <b_91> <c_07> search clarifies options → purchase completes the decision. <a_41> <b_20> <c_11> → <a_13> <b_32> <c_07> Live interaction builds trust → purchase confirms intent
R1: Derivation Item2Item Instruction: Choose the option (A, B, C, D) most related to the source item by concept, category. Context: <a_32> <b_06> <c_08> Target: A	
R3: Recommendation Video, Product, Ad, Live Single-Domain Recommendation Instruction: Predict the next videos the user will watch, based on their historical watched videos. Context: <a_20> <b_00> <c_04>, <a_92> <b_72> <c_29> Target:     Cross-Domain Recommendation Instruction: Leverage the user’s full multi-domain history to predict the next videos. Context: <a_68> <b_91> <c_07>, <a_41> <b_20> <c_11> , Target:    	

OneReason

Table 5 | Representative R0 case comparing item–caption pre-training with instruction-style SFT perception supervision.

Pre-training itemic-token-to-caption mapping User: < video_begin ><a_7300><b_7894><c_4541> Assistant: 视频为一段以二次元角色扮演为主题的短视频，主要展示一位身着黑色紧身战斗服、金发的女性角色在铁轨上的摆拍画面，以及一位身穿黑色吊带裙的女性在停车场奔跑的片段。视频配有“甜妹”“萌妹子”等标签，整体风格偏向二次元美学与个人形象展示。 <i>Signal:</i> pre-training provides direct itemic-token-to-caption grounding. It teaches the model to associate the itemic tokens with the caption, but does not explicitly verbalize how the individual itemic tokens support the description.
SFT instruction-style perception User: 视频token < video_begin ><a_7300><b_7894><c_4541> 包含哪些视频内容？ Assistant: <think> 从<a_7300> 来看，该视频属于以角色或人物形象展示为核心的内容类型，常见于二次元文化、Cosplay 或情感化美学展示领域；结合<b_7894>，可以进一步确定主角是年轻女性，内容围绕美女展示、时尚穿搭或Cosplay 展开；再融合<c_4541>，视频在视觉呈现上具有较强个人风格和审美导向。三层语义交集指向以年轻女性角色形象为核心、融合二次元或Cosplay 元素、注重视觉美学与情感氛围营造的展示类短视频。</think> 视频为一段以二次元角色扮演为主题的短视频，主要展示金发女性角色摆拍、女性奔跑等片段，配合“甜妹”“萌妹子”等标签，吸引喜爱美女欣赏和视觉审美的年轻观众。 <i>Signal:</i> the same itemic-token evidence is converted into instruction-followable perception; the CoT makes the coarse-to-fine grounding explicit before the final caption.

OneReason

Table 14 | Baselines on cross-domain recommendation (in %). Best results are **bolded**; second-best results are underlined.

Category	Model	Cross-Video		Cross-Product		Cross-Ad		Cross-Live	
		Pass@64	Recall@64*	Pass@64	Recall@64	Pass@64	Recall@64	Pass@64	Recall@64
ID-Based	SASRec	0.03	0.01	0.31	0.25	1.04	0.37	1.76	0.40
	HSTU	0.10	0.01	0.32	0.24	2.79	0.78	2.32	2.14
Text-Based	Qwen3-8B	0.05	0.01	0.15	0.12	0.48	0.09	2.10	1.85
	Qwen3-32B	0.33	0.03	0.84	0.63	1.21	0.30	5.64	5.10
	Qwen3-235B-A22B	0.24	0.02	0.64	0.49	0.77	0.19	5.10	4.66
	Deepseek-V3.2	0.11	0.01	0.38	0.31	0.62	0.13	3.46	3.12
	Claude-Opus-4.6	0.14	0.01	0.23	0.17	0.50	0.11	3.02	2.66
	Gemini-3-Preview	0.29	0.03	0.74	0.59	1.22	0.27	3.92	3.44
	GPT-4o-mini	0.19	0.02	0.73	0.55	1.21	0.28	4.01	3.57
	GPT-5.4	0.24	0.02	1.43	1.15	1.64	0.43	7.20	6.38
Itemic Token-Based	TIGER	0.88	0.07	0.21	0.17	7.65	2.39	2.32	1.78
	LC-Rec-SFT-Only-8B	0.22	0.02	0.06	0.05	2.83	0.67	0.89	0.71
	LC-Rec-SFT-Only-14B	0.20	0.01	1.03	0.73	5.99	1.94	3.76	3.09
	LC-Rec-PT-SFT-8B	1.49	0.13	3.95	3.00	15.85	6.55	19.32	16.70
	OneReason SFT non-thinking	1.33	0.11	3.94	2.96	15.73	6.49	18.05	15.52
	OneReason SFT thinking	0.71	0.06	2.18	1.65	9.16	3.41	16.43	14.32
	OneReason RFT non-thinking	<u>2.08</u>	<u>0.19</u>	<u>5.20</u>	<u>3.96</u>	<u>17.56</u>	<u>7.26</u>	<u>21.01</u>	<u>18.17</u>
	OneReason RFT thinking	2.41	0.24	5.47	4.19	17.78	7.50	21.10	18.35

* Video Recall@64 is notably low due to the largest target set (avg. 13.92 items) making full recall harder.

OneReason

Table 15 | Performance comparison on R0–R2 tasks in OneReason-Bench (in %). For R0 tasks, results are macro-averaged over all domains. The grounding task is reported by Pass@64. For the R2 tasks evaluated by action-logic score, matching for text-based models uses 10-gram soft matching instead of exact matching. Best results are **bolded**; second-best results are underlined.

Category	Model	R0: Perception			R1: Derivation	R2: Evolution		
		Item Und.	Ground.	QA	I2I	Select.	Topic Gen.	Direct Gen.
Text-Based	Qwen3-8B	-	-	-	-	40.70	25.49	8.60
	Qwen3-32B	-	-	-	-	51.96	28.05	7.73
	Deepseek-V3.2	-	-	-	-	<u>57.18</u>	27.13	11.32
	Claude-Opus-4.6	-	-	-	-	56.84	17.16	13.46
	Gemini-3-Preview	-	-	-	-	56.83	33.68	14.76
	GPT-5.4	-	-	-	-	58.92	41.41	17.61
Itemic Token-Based	LC-Rec-SFT-Only-8B	22.98	0.00	0.40	3.43	0.00	0.00	0.00
	LC-Rec-SFT-Only-14B	26.48	0.00	56.45	16.21	0.00	0.00	0.00
	LC-Rec-PT-SFT-8B	35.41	<u>5.21</u>	63.90	25.54	3.32	8.60	4.46
	OneReason SFT non-thinking	<u>36.84</u>	3.95	<u>66.55</u>	<u>28.36</u>	35.07	33.87	15.42
	OneReason SFT thinking	36.91	1.06	64.60	23.88	32.18	31.60	14.31
	OneReason RFT non-thinking	36.82	5.24	67.25	23.99	38.92	39.33	<u>20.31</u>
	OneReason RFT thinking	36.78	1.35	65.65	28.60	42.42	<u>39.57</u>	21.23

OneReason

Table 16 | General benchmark performance comparison (in %). Best results are **bolded**; second-best results are underlined.

Category	Model	MMLU-Pro	GPQA-Diamond	MATH-500	GSM8K
Text-Based	Qwen3-8B non-thinking	66.32	39.90	83.80	93.03
	Qwen3-8B thinking	72.35	56.06	95.20	95.68
Itemic Token-Based	LC-Rec-SFT-Only-8B	9.73	17.17	41.80	14.03
	LC-Rec-SFT-Only-14B	45.35	37.37	60.20	52.54
	LC-Rec-PT-SFT-8B	39.72	35.86	81.00	51.55
	OneReason SFT non-thinking	61.74	33.33	91.40	93.86
	OneReason SFT thinking	71.01	51.52	95.60	<u>95.00</u>
	OneReason RFT non-thinking	59.57	37.88	91.40	94.31
	OneReason RFT thinking	<u>72.08</u>	<u>54.04</u>	<u>95.40</u>	94.69

Тренды. RecSys topics

Relevant Areas & Topics

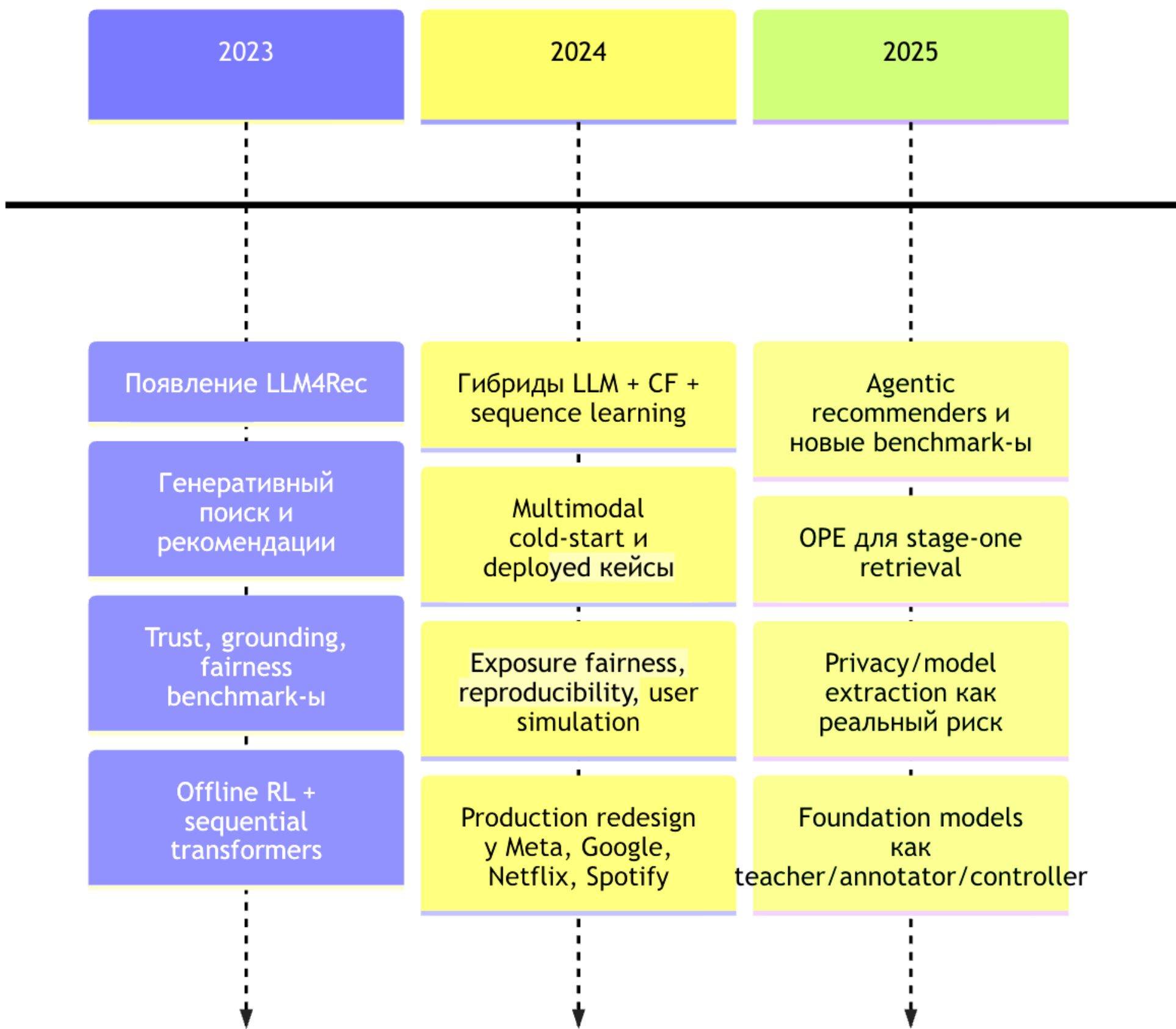
- Foundations of recommender systems
- Human-centered and interactive recommendation
- Explainability, transparency, and user control in recommender systems
- Fairness, safety, diversity, bias-mitigation, and societal impact of recommender systems
- Legal and ethical aspects of recommender systems
- Sustainable and eco-aware recommender systems
- Recommenders for multi-stakeholder, cross-domain, and multimodal contexts
- Generative, agentic, and reasoning-based recommendation
- Conversational, knowledge-based, and context-aware recommenders
- Recommendation evaluation methodologies and metrics beyond accuracy
- Recommender systems data, reproducibility, and benchmarking resources
- Real-world applications, case studies, and deployment insights of recommenders



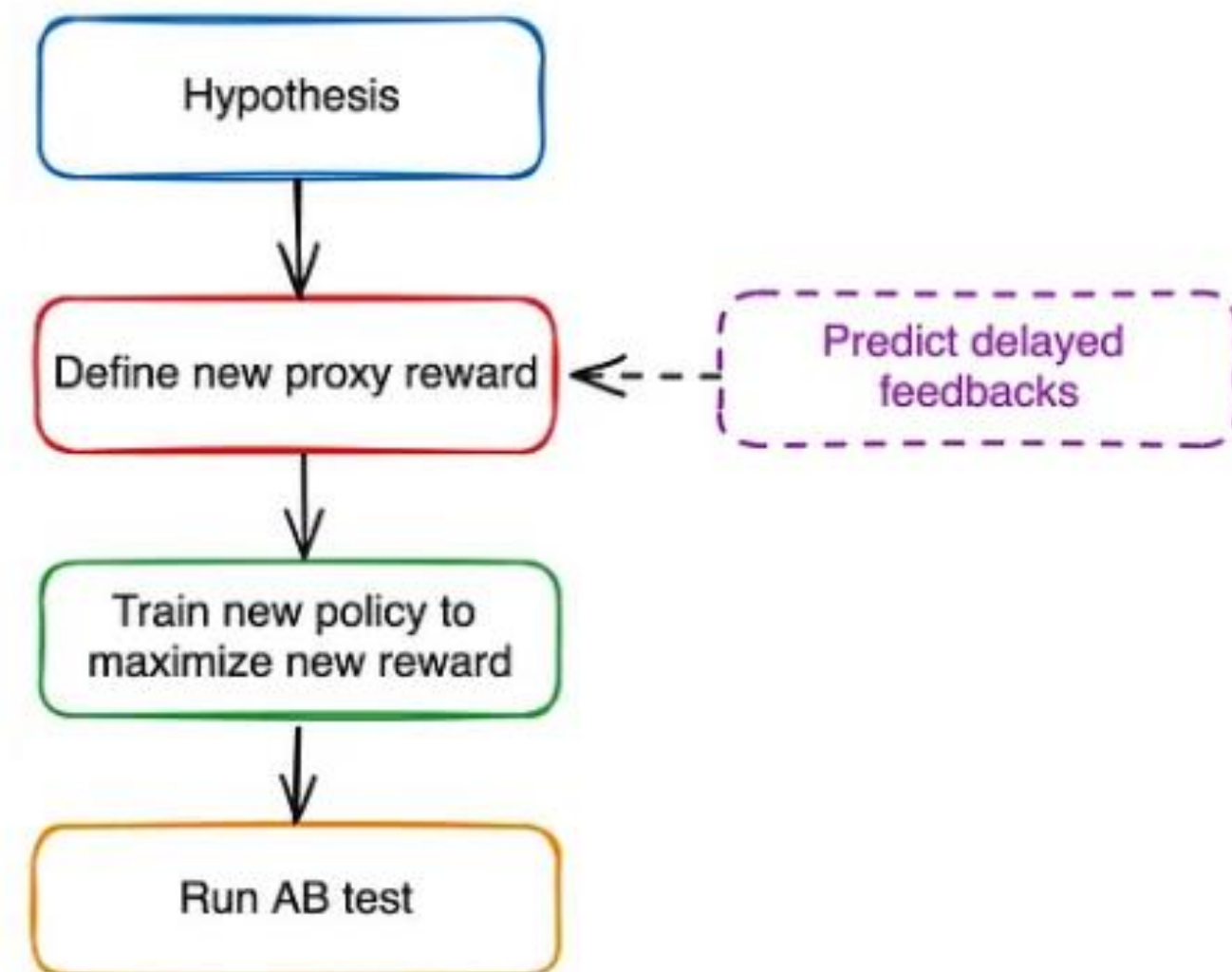
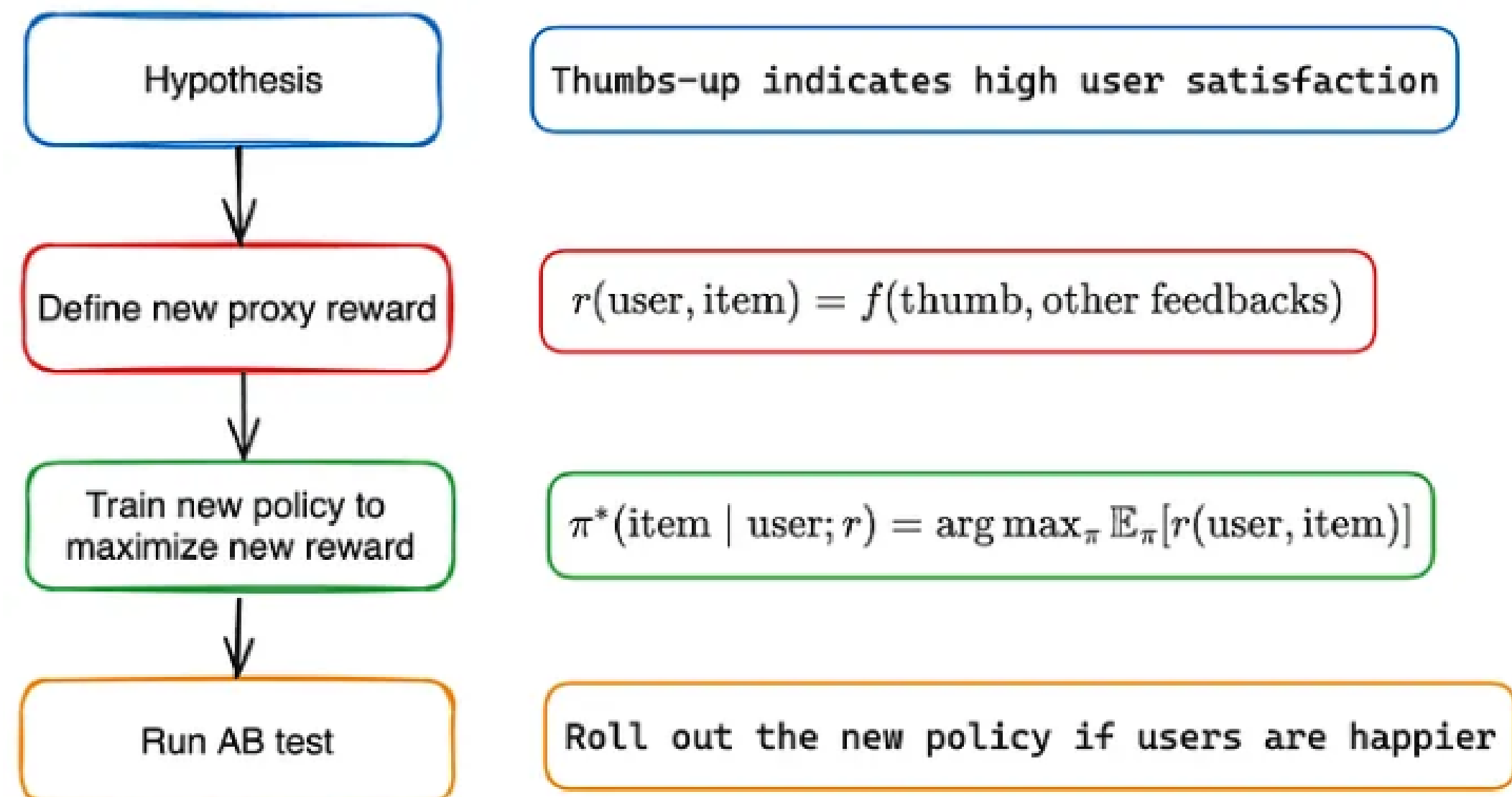
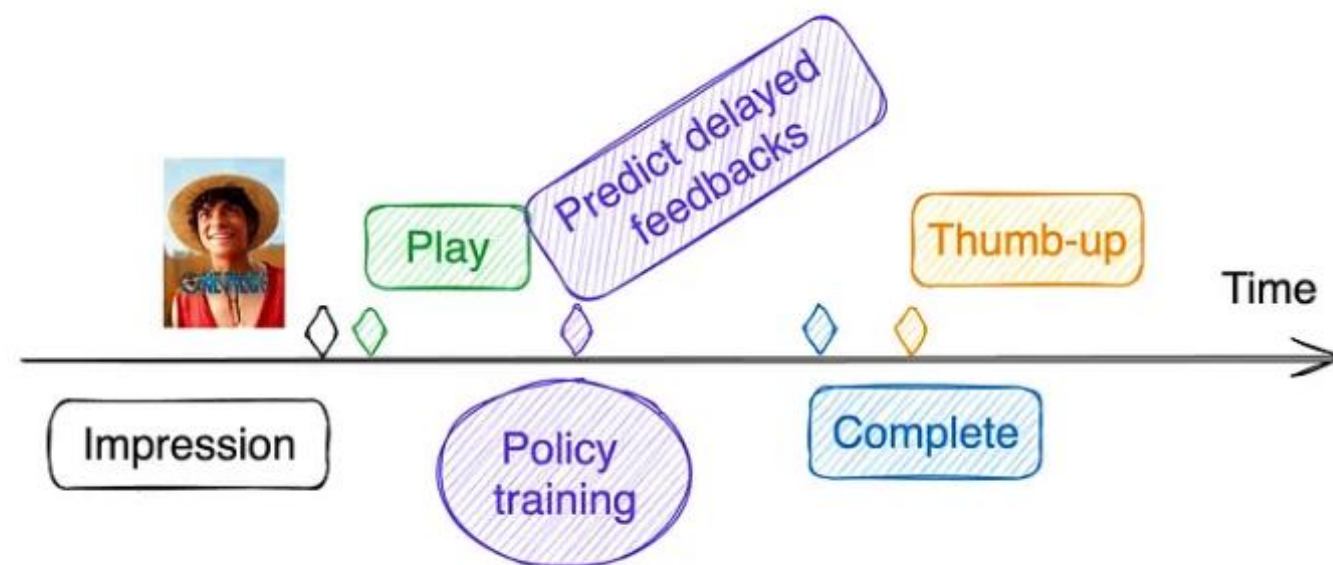
Тренды. Какие самые необычные новые области?

-  1. Eco-aware recommendation models
-  2. Recommendation models for sustainable tourism
-  3. Supporting understudied communities by elevating diverse and underrepresented content
-  4. Adapting recommendation algorithms to suit different cultural contexts and multilingual users
-  5. Legal and regulatory aspects of recommender systems
-  6. Recommendation models for education and learning-related technologies

Пример характеристик по последним годам



Долгосрочные рекомендации



Search&RecSys

A Unified Language Model for Large Scale Search, Recommendation, and Reasoning

Marco De Nadai, Edoardo D’Amico, Max Lefarov[†], Alexandre Tamborrino, Divita Vohra, Mark VanMiddlesworth, Shawn Lin, Jacqueline Wood, Jan Stypka[†], Eliza Klyce, Keshi Dai, Timothy Christopher Heath, Martin D. Gould, Yves Raimond, Sandeep Ghael, Tony Jebara[†], Andreas Damianou, Vladan Radosavljevic, Paul N. Bennett, Mounia Lalmas and Praveen Chandar

Spotify
Denmark, Spain, Germany, France, United States, United Kingdom
mdenadai,edoardod,alexandret,divitav,mvanmiddlesworth,weihsiangl,jacquelinew,elizak,keshid,theath,mg,yvesr,sandeepg,andreasd,vladanr,pbennett,mounial,praveenr@spotify.com

1 Unified Search and Recommendation Workshop (2 октября)
Мы верим, что разделение поиска и рекомендаций - скорее исторический артефакт. С появлением LLM и агентов разница между ними стремительно исчезает.

unified search and recommendation



About 1,370,000 results (0.17 sec)

KuaiSar: A unified search and recommendation dataset

[PDF] acm.org

[Z Sun](#), [Z Si](#), [X Zang](#), D Leng, [Y Niu](#), [Y Song](#)... - Proceedings of the ..., 2023 - dl.acm.org

The confluence of **Search** and **Recommendation** (S&R) services is vital to online services, including e-commerce and video platforms. The integration of S&R modeling is a highly ...

☆ Save Cite Cited by 42 Related articles All 4 versions

An unified search and recommendation foundation model for cold-start scenario

[PDF] acm.org

[Y Gong](#), [X Ding](#), Y Su, K Shen, [Z Liu](#)... - Proceedings of the 32nd ..., 2023 - dl.acm.org

... = [x1, ..., xs,...,xNH] denotes the **unified** sequence of both **search** and **recommendation** ... in both **search** and **recommendation** scenarios. We apply a **unified** scoring function $yctr$...

☆ Save Cite Cited by 46 Related articles All 3 versions

USER: A unified information search and recommendation model based on integrated behavior sequence

[PDF] acm.org

[J Yao](#), [Z Dou](#), [R Xie](#), Y Lu, Z Wang... - Proceedings of the 30th ..., 2021 - dl.acm.org

... promote both personalized **search** and **recommendation**. (3) We propose a **unified search** and **recommendation** model (USER) that accomplishes the two tasks in a **unified** way with an ...

☆ Save Cite Cited by 38 Related articles All 10 versions

Unifiedssr: A unified framework of sequential search and recommendation

[PDF] acm.org

[J Xie](#), [S Liu](#), [G Cong](#), [Z Chen](#) - Proceedings of the ACM Web Conference ..., 2024 - dl.acm.org

... in the **recommendation** scenario as special cases in the **search** ... we aim to construct a **unified** model that effectively leverages ... behaviors in both **search** and **recommendation**. To achieve ...

☆ Save Cite Cited by 20 Related articles All 4 versions

A unified search and recommendation framework based on multi-scenario learning for ranking in E-commerce

[PDF] acm.org

[J Liu](#), Q Chen, J Xu, J Li, B Li, [S Xu](#) - ... of the 47th International ACM SIGIR ..., 2024 - dl.acm.org

... **Search** and **recommendation** functions have become ... similar, such as different **recommendation** locations. However, when ... , we propose a **Unified Search** and **Recommendation** (USR) ...

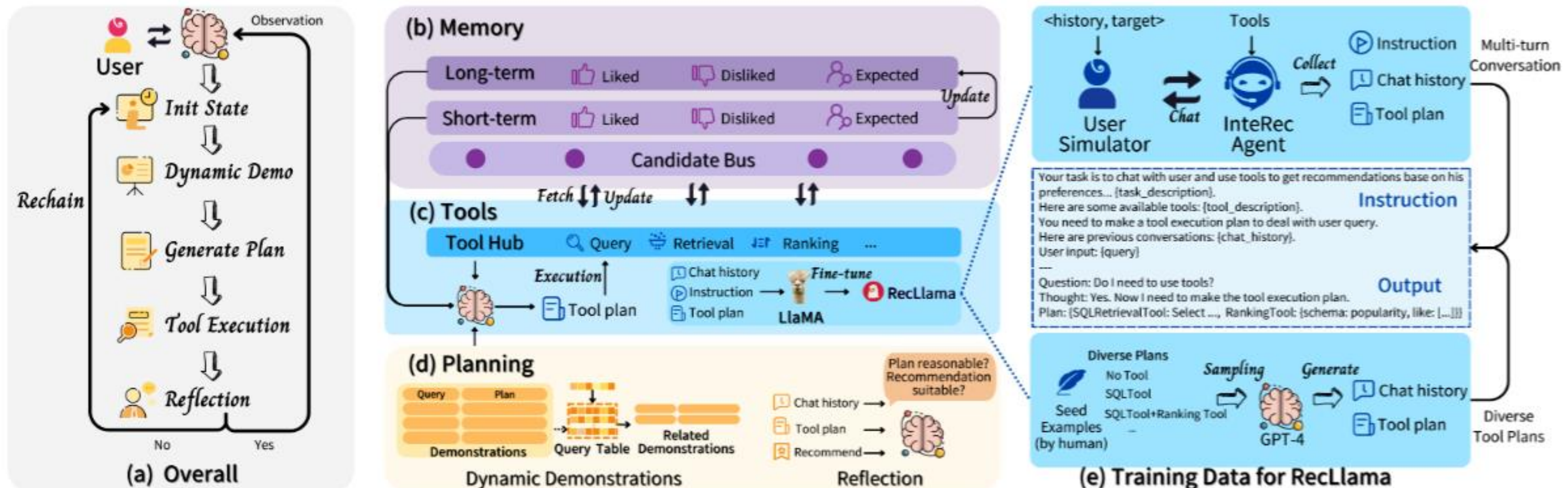
☆ Save Cite Cited by 9 Related articles All 3 versions

AgenticRecSys

LLM-based RecSys may simply prompt an LLM:
“Given this history, recommend 10 movies.”

Agentic RecSys uses an LLM or agent as a controller:

“Understand the user goal, retrieve candidates, call ranking tools, inspect constraints, update memory, ask questions if needed, act, and learn from feedback.”



AgenticRecSys



Я — Тая, универсальный ИИ-ассистент.
Чем могу помочь?

Найди информацию

Объясни тему

Сделай текст лучше

Придумай идею

Дай совет

Что ещё ты умеешь

найди мне хорошую книжку по математической статистике, которая поможет мне лучше разобраться в математике рекомендательных систем



Найти товары



Главная рекомендация

Книга Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика

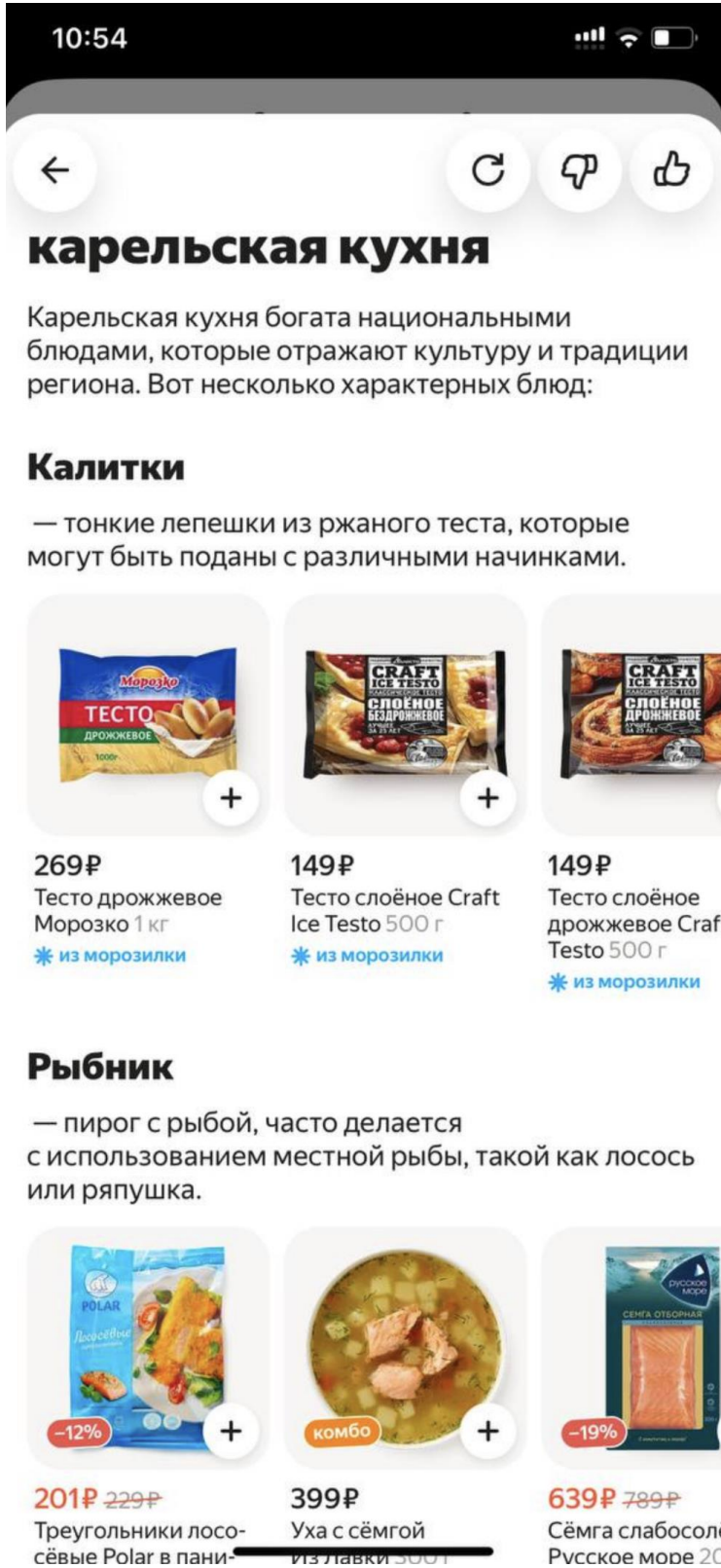
Почему именно эта книга:

- Классический фундаментальный подход к математической статистике
- Подробно раскрывает темы, необходимые для понимания рекомендательных систем
- Содержит задачи и примеры для самостоятельного освоения
- Подходит для продвинутого уровня

Найти



LLM as recommender (Яндекс Лавка)



Яндекс, кажется, одним из первых в РФ затащил что-то такое в прод

LLM as recommender (Яндекс Лавка)

Алиса

привет предложи мне какие нибудь товары из яндекс лавки на завтрак

Вот несколько товаров из Яндекс Лавке для завтрака:

- каша рисовая с персиковой сгущёнкой;
- сырники с малиной;
- блинчики «Цезарь»;
- оладушки «Домашние» от Мираторг;
- рисовая каша на молоке;
- вареники с творогом и сметаной;
- вареники с картофелем и грибами;
- блинчики с сулугуни и зеленью;
- вареники с вишней и сметаной.

добавь кашу рисовую и вареники блинчики и оладушки в корзину и заверши сбор в корзину

Добавила: “Рисовая каша на молоке Из Лавки”, 250 г за 209 рублей, “Блинчики С пылу с жару сгущёнка”, 360 г за 119 рублей и “Оладушки Домашние Мираторг”, 260 г за 189 рублей. Что ещё положим в корзину?

LLM as recommender

Порекомендуй мне города в России для путешествий.
Последнее время я был в Москве, Санкт-Петербурге,
Калининграде, Мурманске, Петрозаводске.

Мне нравится историческая архитектура, нежаркая погода,
различные возможности для проведения времени, красивая
природа, возможность поехать на велосипеде. Порекомендуй
мне 10 направлений и объясни, почему



Отлично, у тебя уже довольно богатый список путешествий по северо-западу России! Судя по твоим предпочтениям — историческая архитектура, нежаркая погода, разнообразные активности, природа и возможность велопоездки — вот 10 направлений, которые, скорее всего, тебе подойдут:

1. Великий Новгород

Почему:

- Один из древнейших городов России, с уникальной архитектурой XII–XV веков (Софийский собор, Ярославово Дворище, Новгородский Кремль).
- Плоский рельеф — отлично для велопрогулок.
- Тихий, неспешный ритм, зелёные зоны и берег Ильменя.

Важный вопрос —
оптимизирует ли
генерация мои
интересы?

LLM as recommender

Сиолошная

75 194 subscribers

Pinned message

Всем привет! Меня зовут Котенков Игорь, я работаю в сфере Data Science, кон

Сиолошная

Memory summary Updated 2h ago

Overview

You're a marine biologist based in coastal Maine, specializing in whale migration and ocean conservation. Much of your work involves field research, environmental policy advice, and studying changing marine ecosystems. You live in a small seaside town and research expeditions in the North Atlantic.

Hobbies and Lifestyle

You're deeply drawn to the outdoors and spend much of your free time sailing, birdwatching, and photographing coastal landscapes. Weekends often revolve around long hikes, restoring an old wooden sailboat, or exploring remote islands. You enjoy activities that combine solitude, craftsmanship, and a connection to nature.

Travel and Culture

Travel is a major part of your life, especially destinations centered around wildlife, natural history, and unique ecosystems. You've traveled extensively to places like Iceland, Patagonia, New Zealand, and the Galápagos, often turning work trips or conferences into opportunities for exploration and discovery. Rather than focusing on typical tourist attractions, you seek out experiences that provide a deeper understanding of a place—its landscapes, biodiversity, history, and culture. You enjoy spending time in national parks, nature reserves, and remote regions.

Community and Education

Beyond research and policy work, you're passionate about science communication and public education. You regularly give talks at aquariums, universities, and community events, helping people better understand marine ecosystems and the challenges facing ocean conservation. You enjoy translating complex scientific concepts into engaging stories and often mentor students interested in careers in environmental science.

Add or update

В ChatGPT прокачали память — теперь она станет ещё более персонализированной. Обновление уже доступно пользователям тарифов Plus и Pro в США, а в ближайшие недели появится в других странах, и самое главное у бесплатников. Мне кажется это важным потому, что позволяет компании закрепить у себя пользователя и сделать опыт перехода к конкурентам неудобным, мол, «да у них модель тупая и меня не понимает».

Память о взаимодействии развивается. Нужно еще:

- 1) Еще лучше запоминать факты о вас
- 2) Сбирать о вас больше данных
- 3) При генерации оптимизировать метрики (вероятность покупки)

Допустим, вы долго общаетесь с gpt-like, он много о вас знает, вы много ему доверяете. Допустим, есть у него цель вам продать пылесос. Его шансы? Сейчас такой цели, вероятно, нет..